



Презентация занятия по теме № 18

**Парентеральный путь введения лекарственных средств.
Местные и системные осложнения. Понятие об
аллергических реакциях, анафилактическом шоке. Первая
доврачебная помощь.**

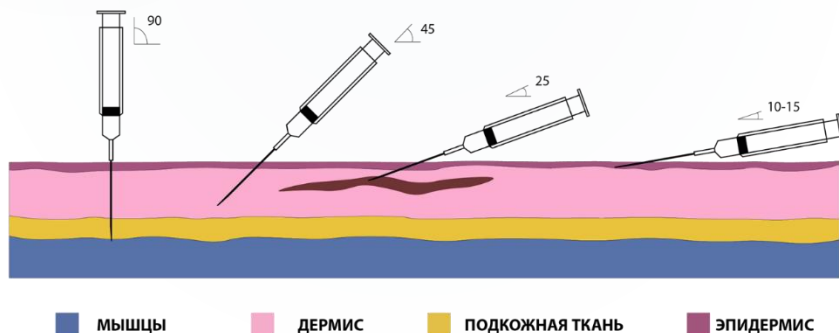
Инъекции



- ▶ Парентеральный (от греч. para – рядом, entern – кишечник) путь – это способ введения лекарственных веществ в организм, минуя пищеварительный тракт, посредством инъекций.
- ▶ **Инъекция** – введение лекарственных веществ с помощью специального нагнетания под давлением в различные среды организма.
- ▶ Инъекции можно выполнять в ткани (кожа, подкожная клетчатка, мышцы, кости), в сосуды (вены, артерии, лимфатические сосуды), в полости (брюшная, плевральная, полость сердца, перикарда, суставов), в субарахноидальное пространство (под мозговую оболочку), в параорбитальное пространство, используют также спинномозговое (эпидуральное и субарахноидальное) введение.

Преимущества:

- быстрота действия и большая точность дозировки,
- исключение барьерной функции печени и, как следствие, поступление препарата в кровь в неизменном виде,
- поддержание требуемой концентрации лекарственных веществ в крови



ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

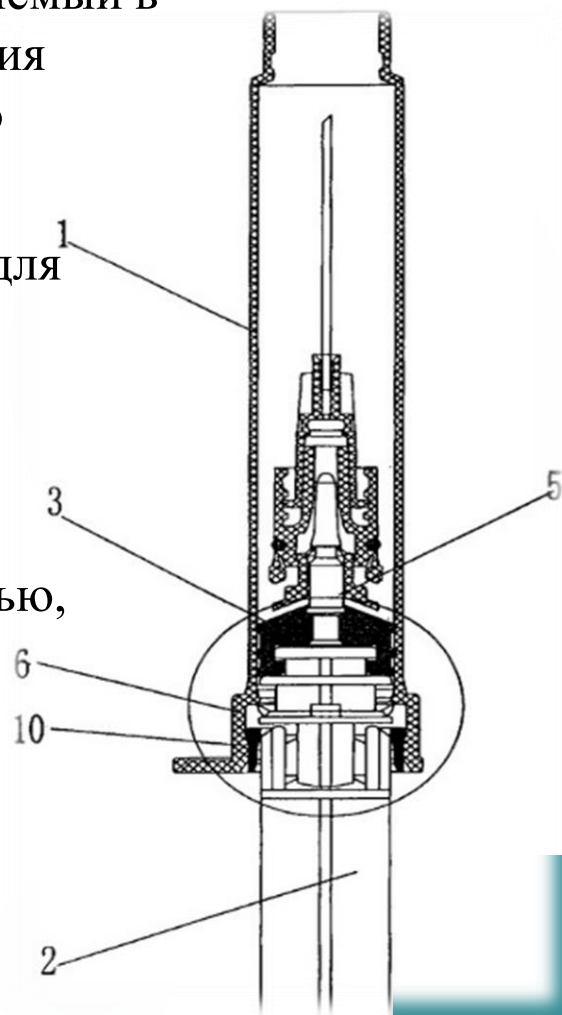


Шприцы

Виды шприцев и игл



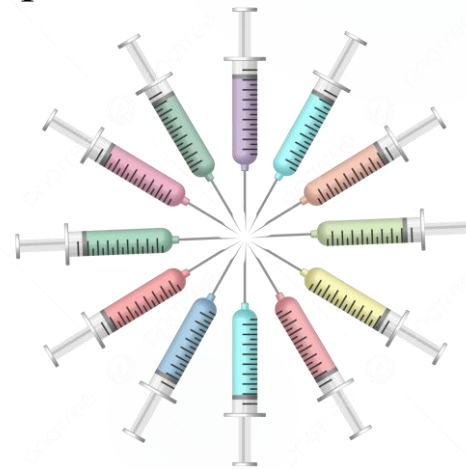
- ▶ **Шприц** (нем. spritzen – брызгать) –инструмент, применяемый в технике, кулинарии и медицине для введения и выведения различных жидкостей или газов с помощью поршневого давления.
- ▶ **Шприцы медицинские** – инструменты, используемые для инъекций, проведения диагностических пункций или отсасывания патологического содержимого из полостей человеческого организма.
- ▶ Принцип работы заключается в том, что, когда поршень поднимается, а игла помещена в любой сосуд с жидкостью, между поверхностью и инструментом создается вакуум. Поскольку на жидкость в сосуде действует атмосферное давление, она поднимается в его полость.



Виды шприцов



- ▶ **По размеру:** 1,0, 2,0, 3,0, 5,0, 10,0, 20,0, 50,0, 150,0 мл
- ▶ **По конструкции:**
 - Двухкомпонентные – состоят только из цилиндра и поршня
 - Трехкомпонентные – состоят из цилиндра, поршня и плунжера (резиновый уплотнитель, который присоединили к поршню для его более гладкого продвижения по цилиндру шприца)
- ▶ **По количеству использований:** одноразовые, многоразовые
- ▶ **По положению наконечника-конуса:** концентрическое, эксцентрическое
- ▶ **По типу крепления иглы:** Луер, Луер-Лок, интегрированные



Крепление «игла-поршень»



Луэр



Луэр-Лок



Интегрированное

Отдельные виды шприцов (одноразовые)



- ▶ Инсулиновые шприцы (1,0 мл)
- ▶ Шприц Жанэ (150 мл)
- ▶ Самоблокирующиеся шприцы
- ▶ Шприцы-тюбики



Отдельные виды шприцов (многократовые)



- ▶ Карпульные шприцы
- ▶ Шприцы-пистолеты
- ▶ Шприцы-ручки



Шприцы и иглы к ним



Объем используемого шприца

Подходящая к нему игла

1 мл инсулиновый

10 x 0,45 или 0,40 мм

2мл

30 x 0,6 мм

3мл

30 x 06 мм

5мл

40 x 0,7 мм

10мл

40 x 0,8 мм

20мл

40 x 0,8 мм

50мл

40 x 1,2 мм

150мл шприц Жане

400 x 1,2 мм



Цена деления шприца



▶ — объем самого маленького деления шприца

объем крупного деления шприца

▶ = $\frac{\text{объем крупного деления шприца}}{\text{количество мелких делений в крупном}}$

1 мл = 5 делений

0,2 мл = 1 маленькое деление

5



Подготовка шприца однократного применения к использованию



- ▶ Шприц однократного применения выпускается в собранном и разобранном виде.
- ▶ **Чтобы подготовить шприц к инъекции, необходимо:**
 1. Поверить целостность упаковки
 2. Убедиться в отсутствии любых повреждений
 3. Проверить срок годности
 4. Вскрывать упаковку необходимо со стороны поршня
 5. Игла, упакованная со шприцем, может быть уже надета на подыгольный конус, или быть рядом со шприцем
 6. Для набора лекарственного средства используется дополнительная игла однократного применения
 7. Перед набором лекарственного средства необходимо убедиться в том, что поршень шприца свободно двигается в цилиндре
 8. После набора лекарственного средства игла меняется, чтобы избежать попадания некоторых медикаментов с влажной иглы в подкожно-жировую клетчатку
 9. Сухая стерильная игла снижает болезненность инъекции и возможность инфицирования

Правила разведения лекарственных препаратов



- ▶ Если доза лекарственного средства выражается в мг или г, во флакон ввести нужно столько растворителя, чтобы в 1 мл раствора получилось 0,1 г ампициллина (для внутривенного введения).
- ▶ Пример:
Во флаконе 0,5 г, значит для разведения нам потребуется ($X=0,5/0,1=5$ мл) — 5 мл растворителя. Если пациенту назначено для введения 0,3 г, необходимо набрать в шприц 3 мл раствора.
- ▶ Растворитель для лекарственного средства указан в Инструкции по применению.

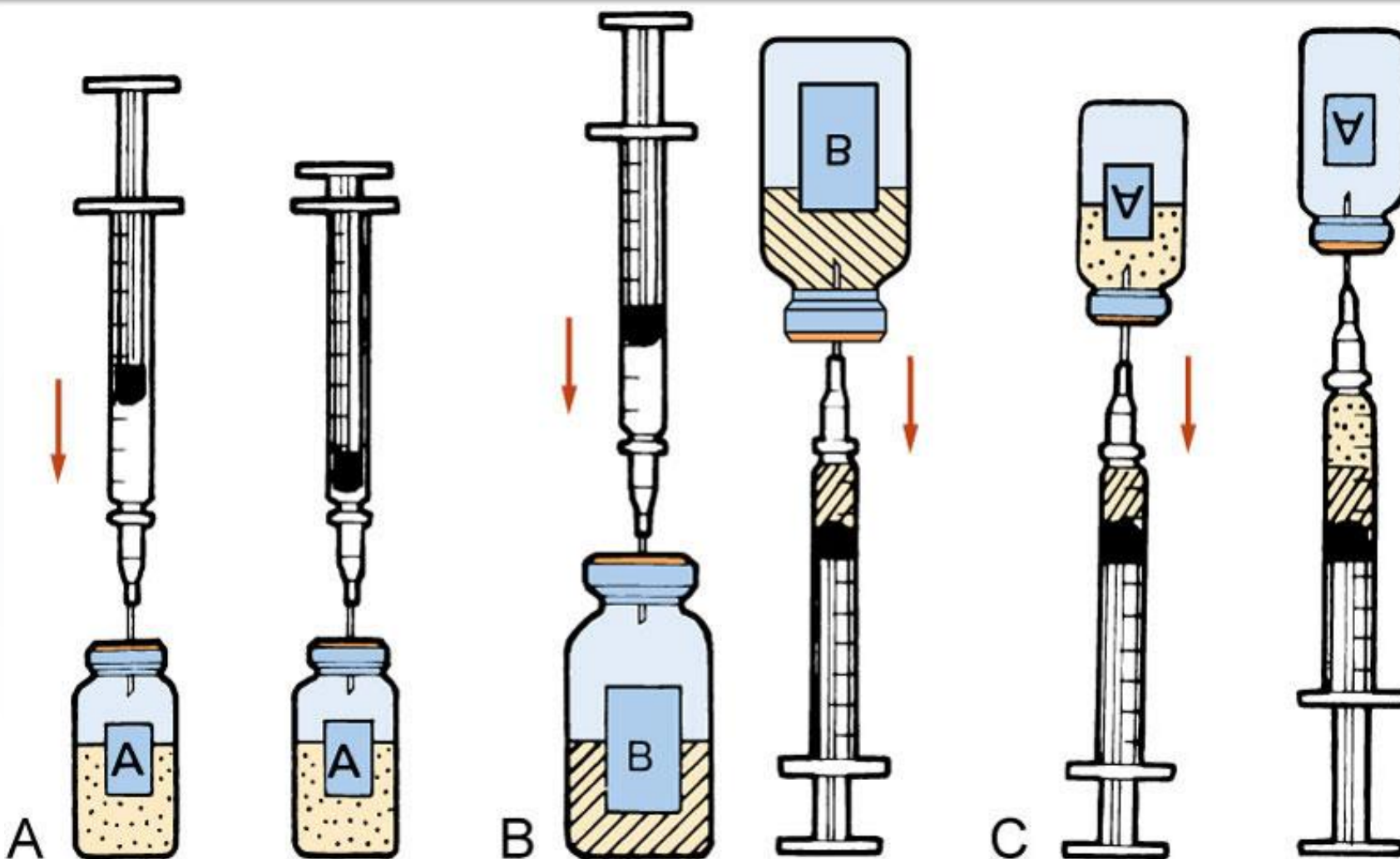
Правила разведения антибактериальных средств



- ▶ Обработать руки гигиеническим способом, надеть перчатки, маску
 - ▶ Внимательно прочесть надпись на флаконе (наименование, доза, срок годности)
 - ▶ Сверить приготовленное лекарственное средство с листом назначений (название, доза, путь введения)
 - ▶ Вскрыть алюминиевую крышку в центре нестерильным пинцетом
 - ▶ Обработать шариком с раствором антисептика резиновую пробку
 - ▶ Набрать в шприц растворитель из ампулы, упакованной вместе с флаконом
 - ▶ Если растворитель в упаковке не предусмотрен, то при разведении антибиотика на 0,1 г (100 000 ЕД) порошка берут 0,5 мл растворителя (или вода для инъекций, или раствор натрия хлорида 0,9%, или раствор новокаина 0,25%, или раствор лидокаина 1%).
- Взять флакон и шприц в сборе с иглой и, не прилагая особых усилий, проколоть пробку в центре флакона под углом 90°, ввести в него растворитель.
- ▶ Снять флакон вместе с иглой с подыгольного конуса и, встряхивая флакон, добиться полного растворения порошка.
 - ▶ Надеть иглу с флаконом на подыгольный конус.
 - ▶ Поднять флакон вверх дном и набрать содержимое флакона или его часть в шприц.



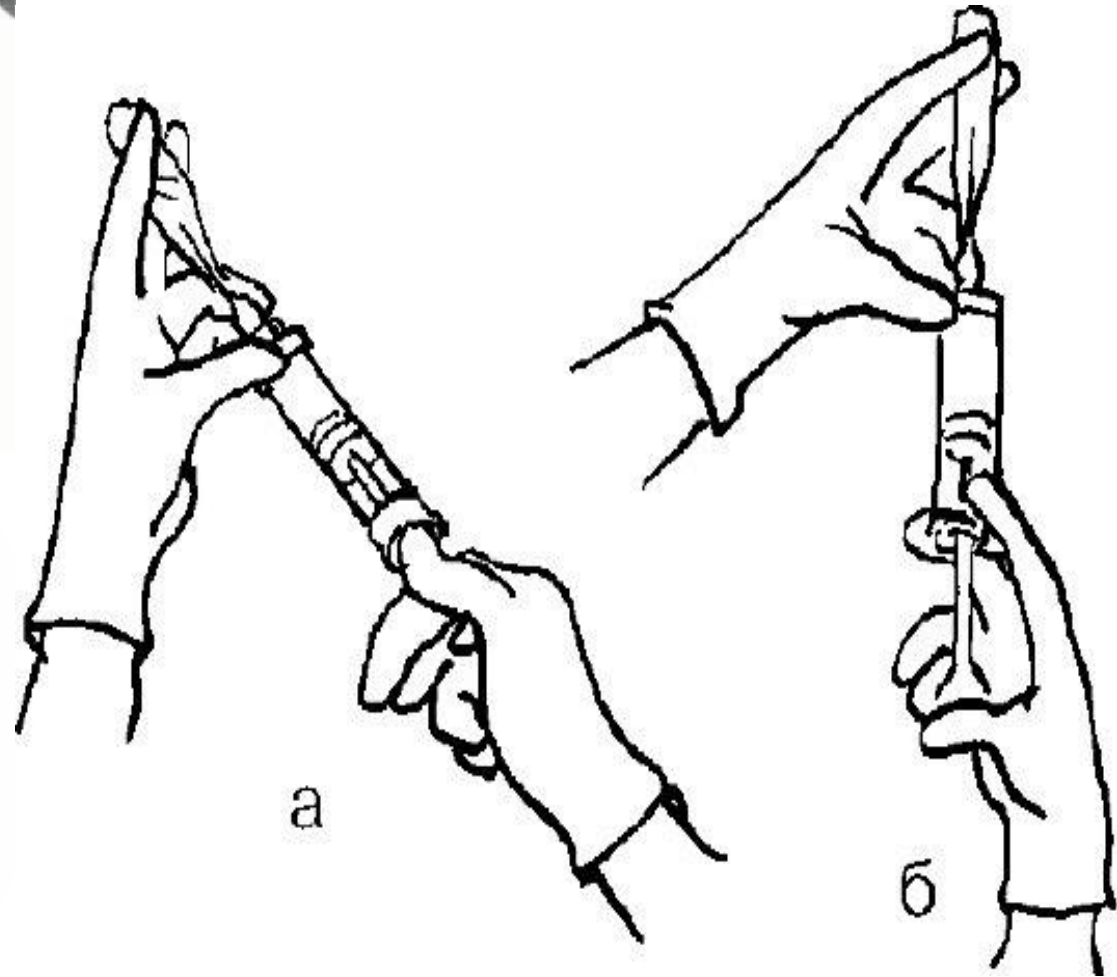
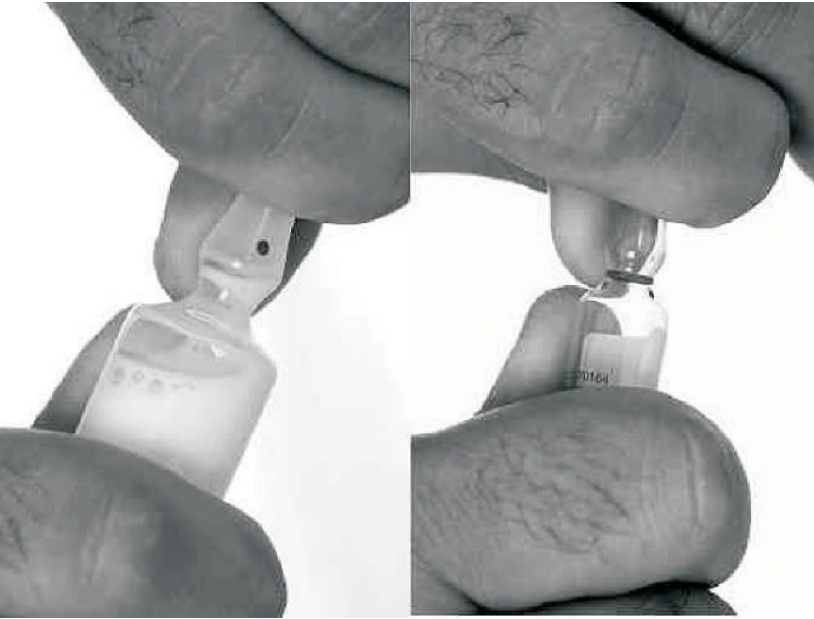
Правила разведения антибактериальных средств



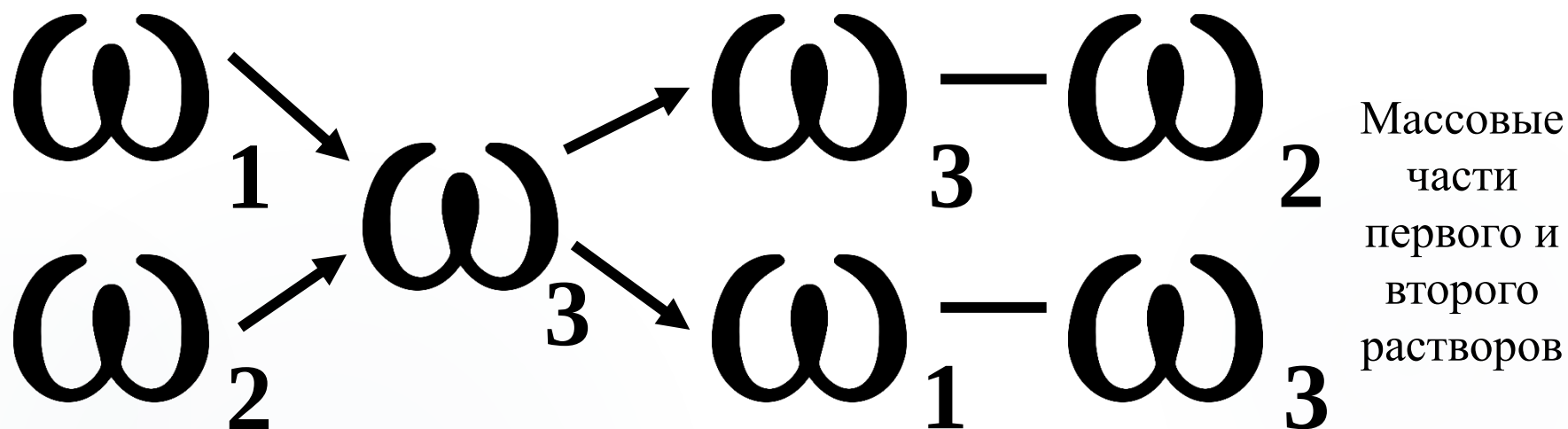
Набор лекарственных средства из ампулы



1. Обработать руки гигиеническим способом, надеть перчатки, маску
2. Прочитать надпись на упаковке (наименование, доза, срок годности) и на ампуле
3. Сверить приготовленное лекарственное средство с листом назначений (название, доза, путь введения)
4. Обработать шейку ампулы антисептической салфеткой, вскрыть ампулу резким движением «от себя»
5. Поставить вскрытую ампулу на манипуляционный стол (рабочую зону)
6. Снять колпачок с иглы, удерживая ладонью шприц за цилиндр, большим и указательным пальцами канюлю иглы, и выбросить его в закреплённый пакет для сбора отходов класса «А»
7. Погрузить иглу в ампулу, стоящую на столе, касаясь иглой только внутренней поверхности ампулы
8. Второй рукой взять ампулу между указательным и средним пальцами
9. Удерживая ампулу, фиксировать канюлю иглы большим и безымянным пальцами второй руки
10. Перенести пальцы первой руки на поршень шприца
11. Набрать лекарственное средство в шприц путем тракции поршня
12. Выбросить пустую ампулу в контейнер для сбора отходов класса «А»
13. Отсоединить иглу от шприца, удерживая ее за канюлю
14. Выбросить снятую иглу в непрокальваемый контейнер для сбора отходов класс «Б»
15. Вскрыть упаковку дополнительной иглы со стороны канюли
16. Присоединить шприц к канюле иглы, не снимая упаковку



Приготовление раствора с заданной концентрацией



Определите, сколько нужно взять 10%-го раствора NaCl и 0,9%-го раствора NaCl для приготовления 100 г 3%-го раствора.

$$W1 = 10\%$$

$$W2 = 0,9\%$$

$$W3 = 3$$

$$M3 = 100 \text{ ml}$$

$$\begin{array}{ccc} 10\% & \rightarrow & 3 - 0,9 & 2,1 \\ & \searrow & & \\ & 3 & & \\ & \swarrow & 10 - 3 & 7 \\ 0,9\% & \rightarrow & & \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{ccc} 10\% & \rightarrow & 3 - 0,9 \\ & \searrow & \\ & 3 & \\ & \swarrow & 10 - 3 \\ 0,9\% & \rightarrow & \end{array}} \right\} 9 \text{ частей}$$

$$100 \text{ мл} / 9 (\text{частей}) = 11 \text{ мл/часть}$$

Т.о.

$$M1 = 11 * 2,1 = 23 \text{ мл}$$

$$M2 = 11 * 7 = 77 \text{ мл}$$



Инъекции

Внутрикожная

Подкожная

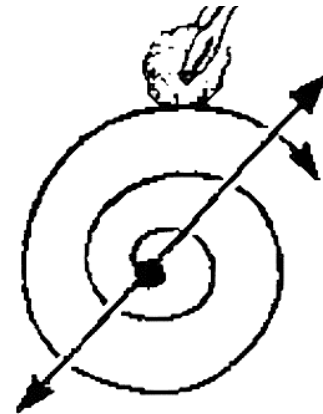
Внутримышечная

Внутривенная

Алгоритм выполнения ЛЮБОЙ инъекции



- ▶ Информировать пациента о проводимой манипуляции, ответить на получить информированное добровольное согласие
- ▶ Обработать руки гигиеническим способом, надеть средства индивидуальной защиты (нестерильные перчатки, маска)
- ▶ Подготовить необходимое оборудование
- ▶ Достать 4 спиртовые салфетки / шарика, смоченные раствором антисептика
- ▶ Набрать лекарственное средство из ампулы / флакона, поменять иглу
- ▶ Осмотреть и пропальпировать (ощупать) предполагаемое место инъекции (трофические нарушения, инфицированные раны, гематомы и др.)
- ▶ Обработать двукратно место инъекции разными спиртовыми салфетками по кругу
- ▶ Утилизировать салфетки в контейнер для отходов класс «Б»
- ▶ Выполнить инъекцию по правилам выполнения, постоянно удерживая канюлю иглы
- ▶ Выполняя тракцию «на себя» убедиться в венепункции
- ▶ Извлечь иглу, прижав к месту пункции салфетку/шарик
- ▶ Отсоединить иглу от шприца полувтоматическим способом
- ▶ Утилизировать иглу в непрокалываемый контейнер для отходов класс «Б»
- ▶ Утилизировать шприц в контейнер для отходов класс «Б»
- ▶ Утилизировать перчатки, маску в контейнер для отходов класс «Б»
- ▶ Спросить у пациента о его самочувствии
- ▶ Заполнить медицинскую документацию



**ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ НА ЛЕЧЕБНУЮ
(ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ) МАНИПУЛЯЦИЮ (ПРОЦЕДУРУ)**



Я, Николаенко Николай Николаевич,
(фамилия, имя, отчество)
« 11 » сентября XX г. рождения,
зарегистрированный по адресу: г. Москва, ул. Балтийская, 18
(адрес места жительства гражданина, либо его законного представителя)
даю информированное добровольное согласие на следующие виды медицинских
вмешательств, включенных в перечни определенных видов медицинских вмешательств,
утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 23 апреля 2012 г. № 390 н (далее
- Перечни), Федеральным законом от 30 марта 1995 г. №38-ФЗ (в редакции от 02.07.2013г.),
распоряжением Департамента здравоохранения г.Москвы от 14 апреля 2006 г. N 260-р,
внутривенное введение лекарственного препарата
Медицинским работником

(должность, Ф.И.О. медицинского работника)

в доступной для меня форме мне разъяснены цели, методы оказания медицинской помощи, связанный с ними риск, возможные варианты медицинских вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также предполагаемые результаты оказания медицинской помощи. Мне разъяснено, что я имею право отказаться от одного или нескольких видов медицинских вмешательств, включенных в Перечни, или потребовать его (их) прекращения, за исключением случаев, предусмотренных частью 9 статьи 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст.6724; 2012, № 26, ст.3442, 3446).

Мне разъяснены и понятны суть моего заболевания и опасности, связанные с дальнейшим развитием этого заболевания. Я понимаю необходимость проведения указанной манипуляции (процедуры). Мне полностью ясно, что во время указанной манипуляции (процедуры) или после нее могут развиваться осложнения, что может потребовать дополнительных вмешательств (лечения). Я уполномочиваю врачей выполнить любую процедуру или дополнительное вмешательство, которое может потребоваться в целях лечения, а также в связи с возникновением непредвиденных ситуаций.

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть)

Николаенко Н.Н. 0000000000
(Ф.И.О. гражданина, контактный телефон)

Николаенко
(подпись)

(Ф.И.О. медицинского работника)

(подпись)

Профессиональная обработка рук

Европейский стандарт EN-1500



Ладонь к ладони,
включая запястья



Правая ладонь на левую тыльную
сторону кисти и левую ладонь на
правую тыльную сторону кисти



Ладонь к ладони
с перекрещенными
пальцами



Внешняя сторона пальцев
на противоположной ладони
с перекрещенными пальцами



Кругообразное растирание левого
большого пальца в закрытой
ладони правой руки и наоборот



Кругообразное втирание сомкнутых
кончиков пальцев правой руки
на левой ладони и наоборот

Лист назначений



- В листе назначения уточняется:
- ФИО пациента,
 - возраст пациента,
 - название лекарственного средства,
 - дозировка лекарственного препарата,
 - способ введения лекарственного средства

Медицинская карта амбулаторного больного №111

Фамилия, имя, отчество: Николаенко Николай Николаевич
Дата рождения: 11.01.1990 (30 лет)

Назначения

Solutionis Furosemidi 1% – 2 ml

Отметка о выполнении назначений

Собрать все необходимое для манипуляции



- ▶ стерильный лоток
- ▶ бикс с марлевыми шариками
- ▶ пинцет для марлевых шариков в емкости с дез. раствором
- ▶ нестерильные перчатки
- ▶ шприц необходимого объема с иглой
- ▶ дополнительную иглу
- ▶ ампулу с лекарственным средством
- ▶ раствор кожного антисептика
- ▶ контейнер для отходов класса «А»
- ▶ контейнер для отходов класса «Б»
- ▶ Непрокалываемый контейнер для отходов класса «Б»



Порядок действий



- ▶ Проверить готовность собранного материала, для этого уточнить объем шприца, проверить срок годности шприца, проверить целостность шприца, целостность стерильной упаковки шприца, проверить срок годности и целостность дополнительной иглы, проверить срок годности лекарственного средства, целостность ампулы, проверить пригодность лекарственного средства (взвесь, осадок), выяснить нужна ли пилка для вскрытия ампулы
- ▶ Проверить срок годности кожного антисептика
- ▶ Вскрыть стерильную упаковку лотка, не касаясь лотка
- ▶ Взять пинцет из стерильной упаковки, выложить пинцетом лоток на рабочую зону стола, вернуть пинцет в стерильную упаковку (не касаться браншами пинцета ничего, кроме лотка), утилизировать упаковку от лотка в закрепленный пакет для утилизации отходов класса «А»



Взять пинцет из стерильной упаковки; свободной рукой открыть крышку бикса с шариками на угол не более 90 градусов; пинцетом достать из бикса и положить в угол лотка 4 ватных шарика; закрыть бикс и вернуть пинцет в стерильную упаковку



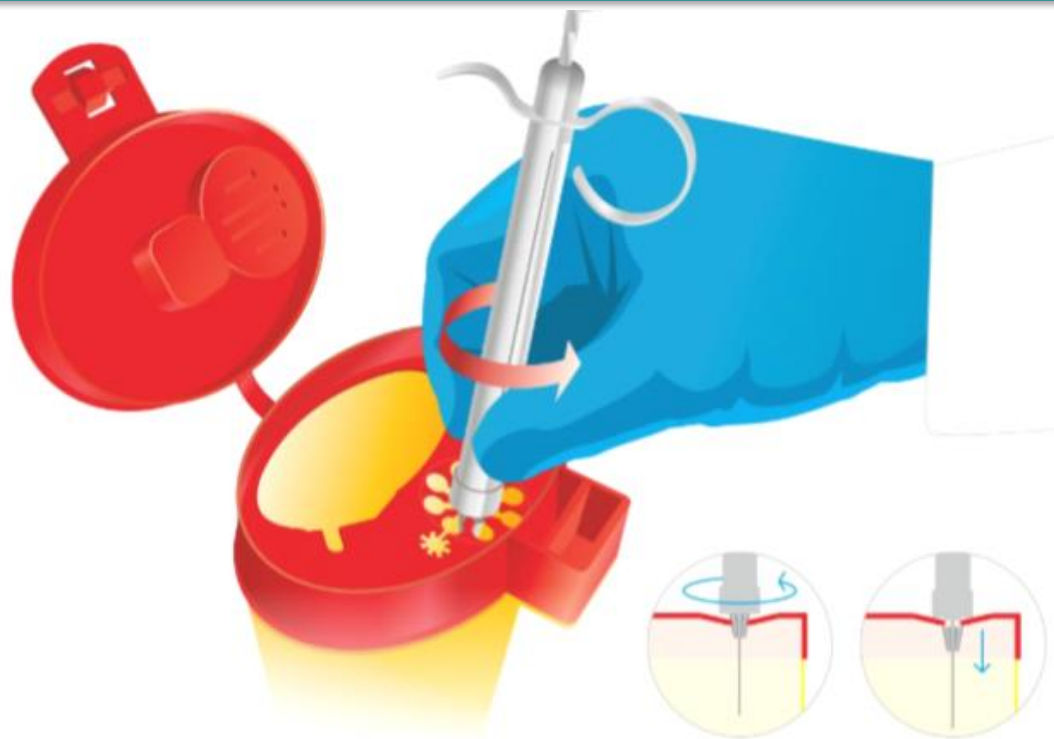
Взять шприц в руку, правильно вскрыть его стерильную упаковку и правильно извлечь шприц:

- вскрыть упаковку со стороны поршня;
- соединить цилиндр шприца с иглой внутри упаковки, одной рукой удерживая шприц через упаковку, а второй рукой взявшись за ручку поршня;
- извлечь собранный шприц из упаковки и уложить в лоток напротив шариков.



- ▶ Вскрыть ампулу и набрать лекарственное средство.
- ▶ Утилизировать пустую ампулу в непрокальваемый контейнер для утилизации отходов класса «А»
- ▶ Отсоединить иглу от шприца, удерживая иглу за канюлю
- ▶ Утилизировать снятую иглу в непрокальваемый контейнер для утилизации отходов класса «Б»
- ▶ Правильно сменить иглу:
 1. Одной рукой удерживать шприц за цилиндр;
 2. Второй рукой взять упаковку с дополнительной иглой канюлей вверх;
 3. Удерживая шприц пальцами первой руки, вскрыть упаковку иглы со стороны канюли;
 4. Удерживать второй рукой иглу через упаковку
 5. Первой рукой присоединить шприц к канюле иглы;
 6. Снять упаковку с иглы
- ▶ Утилизировать упаковку иглы в закрепленный пакет для утилизации отходов класса «А»
- ▶ Положить собранный шприц на прежнее место в лотке, не снимая колпачок с иглы

Колпачок не надевается!

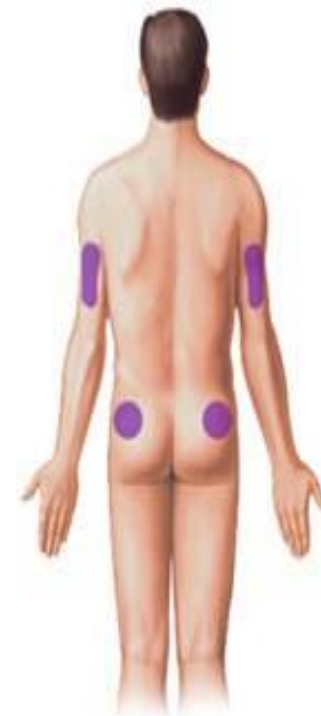


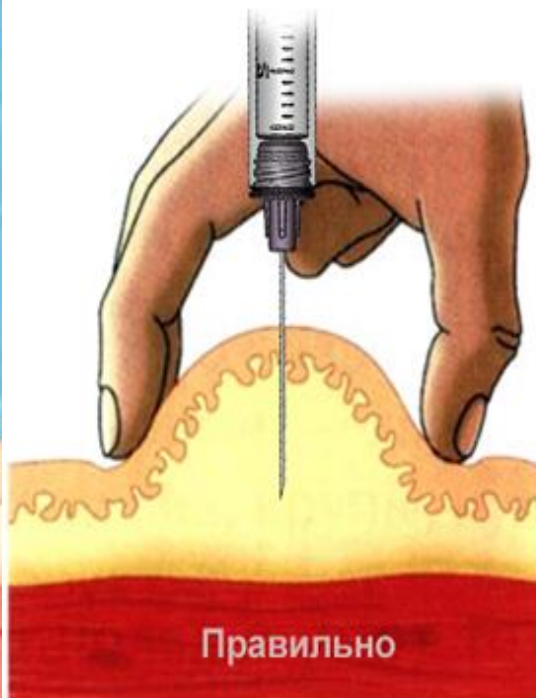
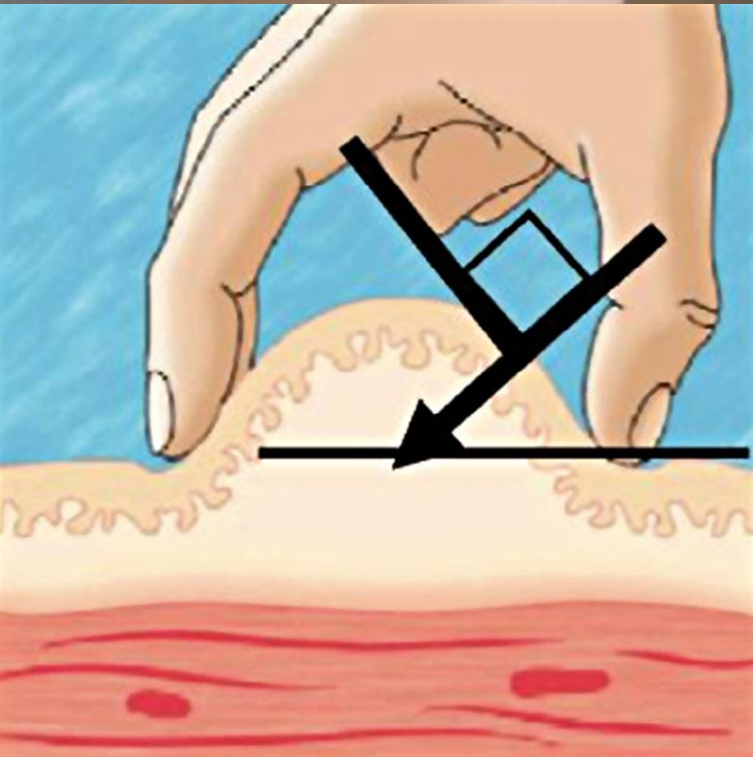
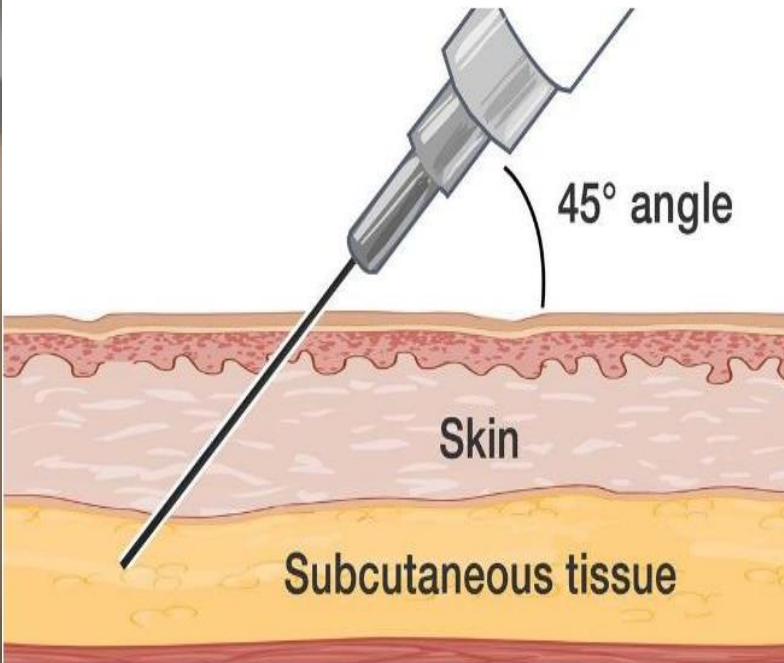
СанПиН 2.1.3684-21: Для отделения игл должны использоваться иглосъемники, иглодеструкторы, иглоотсекатели.

Подкожная инъекция



- ▶ Выполняется на глубину 15 - 25 мм в подкожную жировую клетчатку.
- ▶ Наиболее удобным местом для выполнения подкожных инъекций являются наружная поверхность плеча и бедра, подлопаточная область и передняя брюшную стенку.
- ▶ Необходимо создание складки для обеспечения введения лекарственного средства непосредственно в подкожно-жировой слой





Особенности введения инсулина



Инсулин хранят в холодильнике, на нижней полке дверцы при температуре **+4 - +10°C**

Инсулин вынимают из холодильника за 2 часа до использования и ожидают его согревания

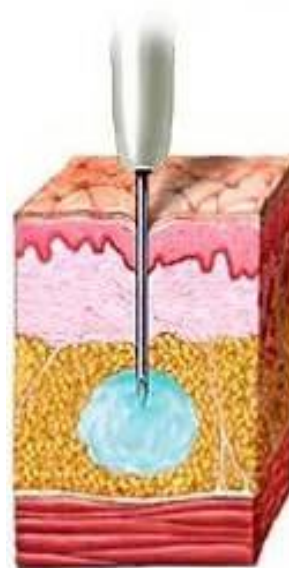
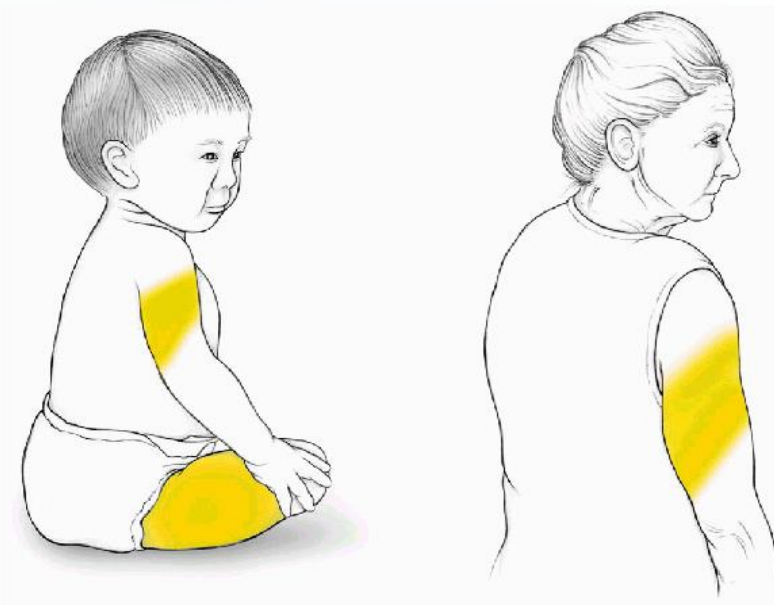
Набирают в шприц инсулин на 1-2 деления больше, чем необходимо для введения. При выпускании воздуха из шприца перед введением, доводят количество инсулина до нужной дозы.

1 мл – 100 Ед



- короткого действия (простой);
- средней продолжительности действия;
- длительного действия;
- сверхдлительного действия;
- смешанного действия.

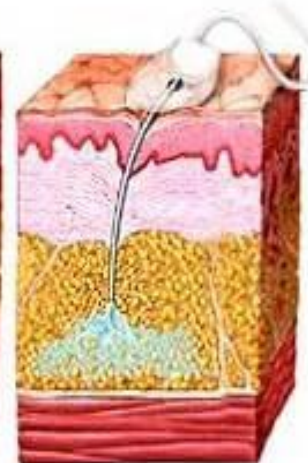
Способы введения инсулина



Шприц или
ручка-шприц



Инсулиновый
инъектор

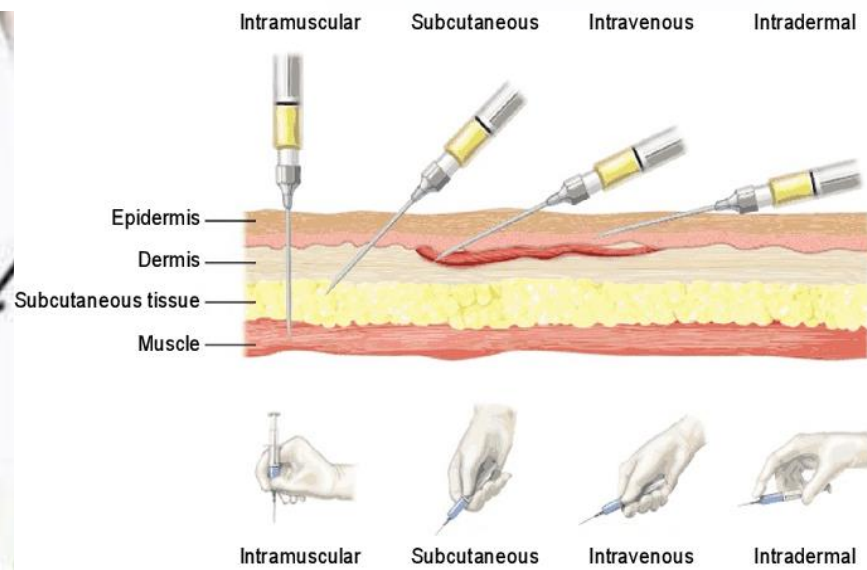
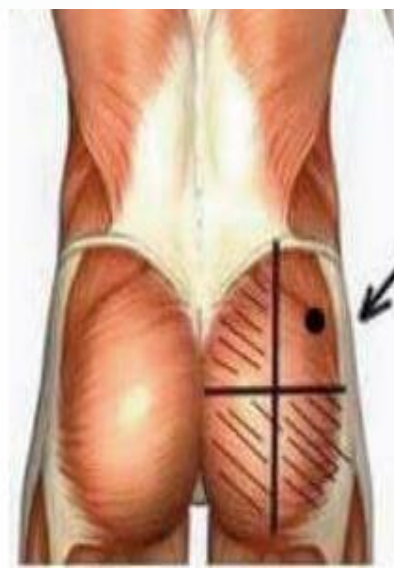


Инсулиновая
помпа (дозатор)

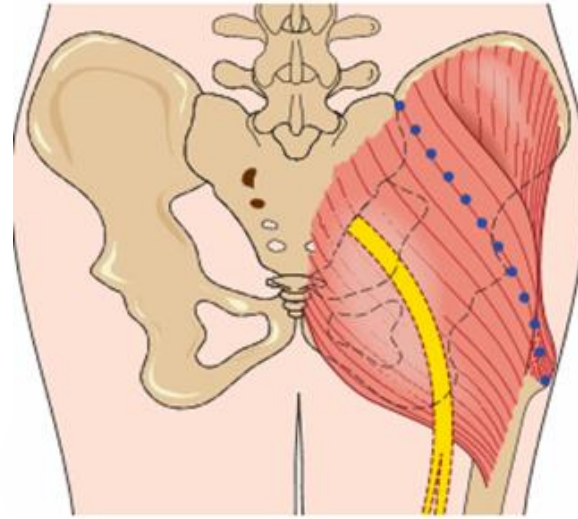
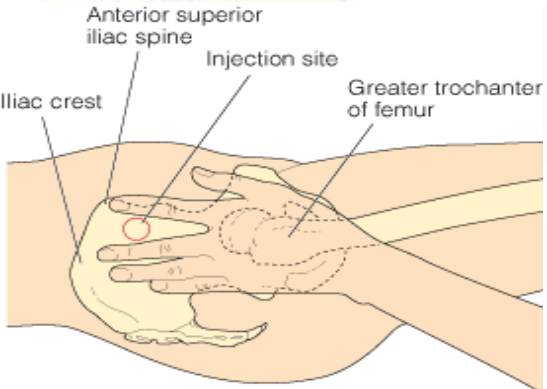
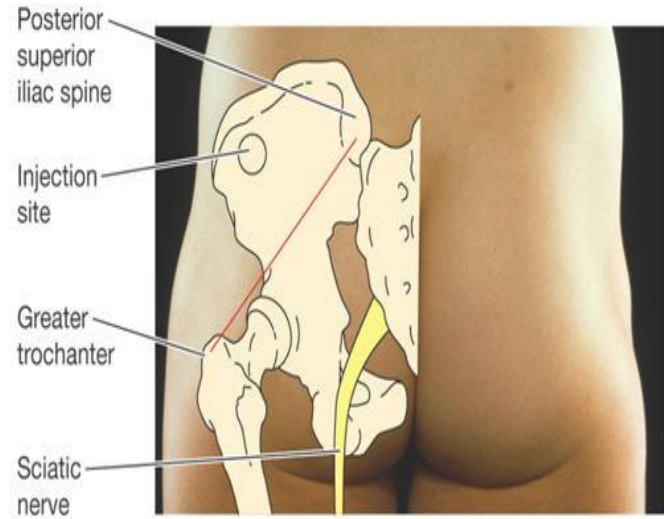
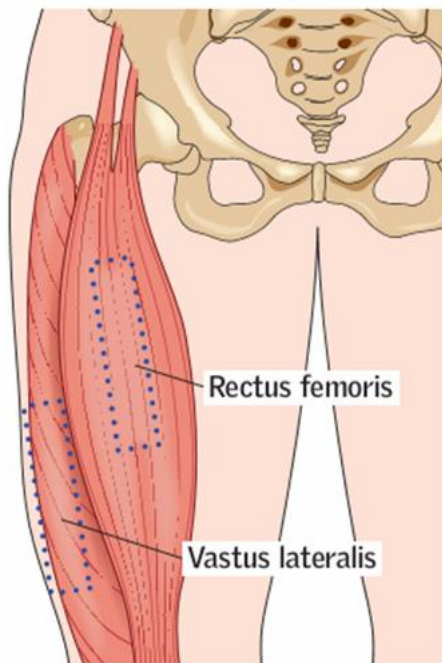
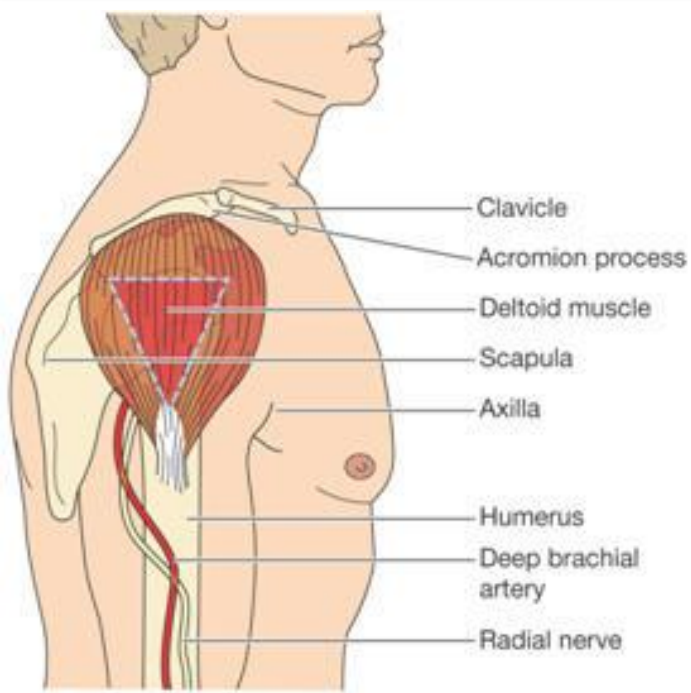
Внутримышечная инъекция



- ▶ выполняется в места, где достаточно хорошо развит мышечный слой: в верхне-наружный квадрант ягодицы, передненаружную поверхность бедра, область дельтовидной мышцы.
- ▶ При внутримышечном введении лекарственный препарат быстро проникает в кровь за счет большего, чем в подкожной клетчатке, количества сосудов и сокращения мышц.
- ▶ Положение больного во время инъекции — лежа на животе или на боку.



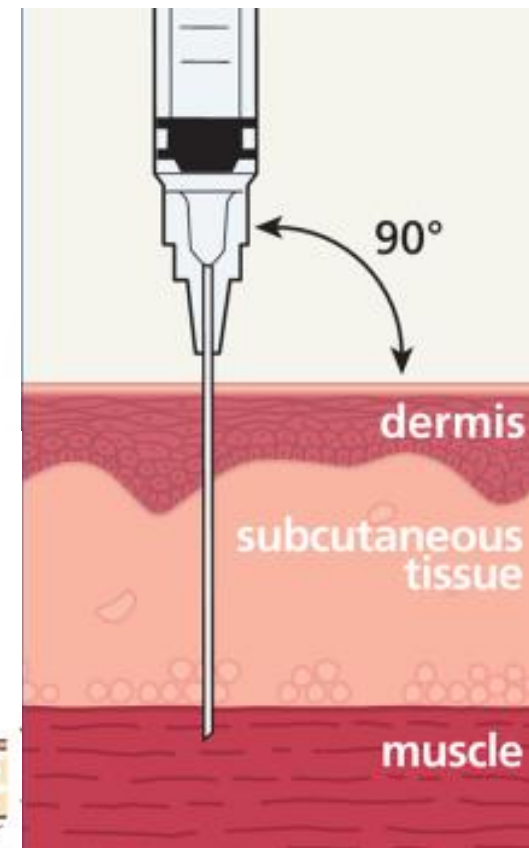
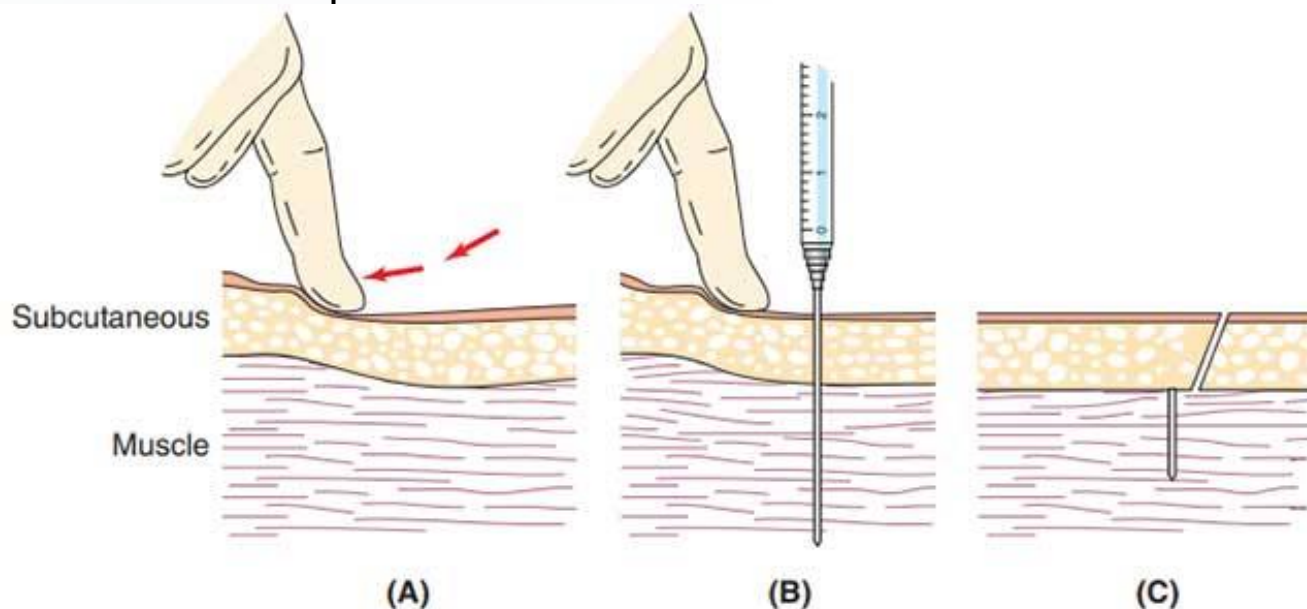
Анатомия



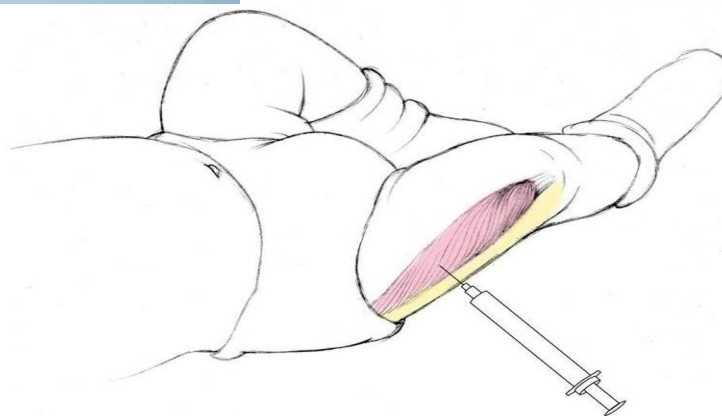
Техника внутримышечной инъекции



- ▶ Ввести иглу под углом 90° (1 см иглы остается снаружи)
- ▶ Слегка потянуть за поршень (проверка положения иглы)
- ▶ Нажать на поршень и медленно ввести препарат (1 мл в течении 10 сек)
- ▶ Выждать 10 сек (распространение препарата в ткани)
- ▶ Быстро и осторожно извлечь иглу
- ▶ Прижать место инъекции стерильным марлевым или ватным «шариком»



У детей

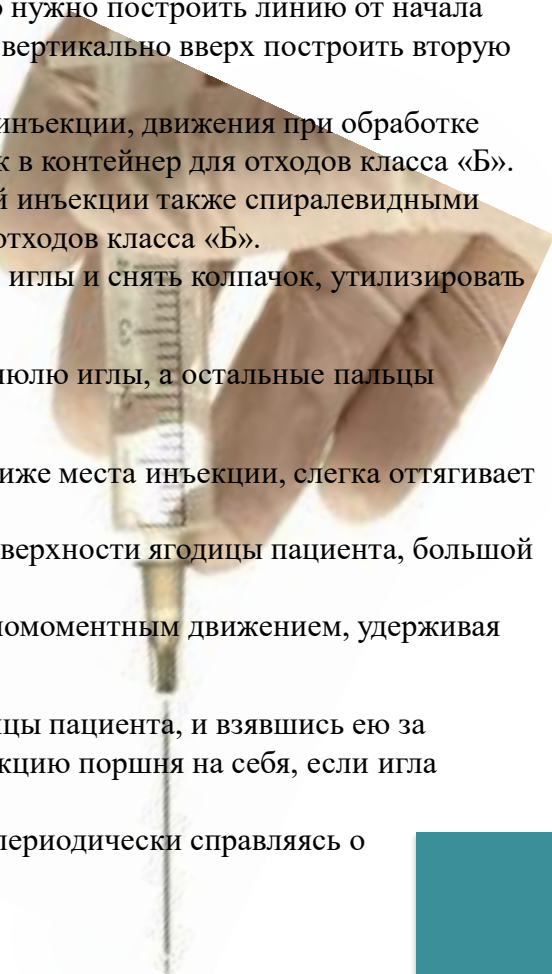


Алгоритм

(внутримышечная инъекция)



1. Попросить пациента лечь на кушетку, на живот и спустить брюки, обнажив ягодицы.
2. Пропальпировать оба квадранта на наличие уплотнений и инфильтратов.
3. Выбрать место для проведения инъекции, используя внешние кожные ориентиры, для этого нужно построить линию от начала межягодичной складки, до большого вертела бедренной кости, далее от середины этой линии вертикально вверх построить вторую линию, латеральнее от нее будет находиться безопасное место для проведения инъекции.
4. Взять из лотка второй марлевый шарик, обработать большое поле в месте предполагаемой инъекции, движения при обработке должны быть только круговые от центра к периферии. Утилизировать второй марлевый шарик в контейнер для отходов класса «Б».
5. Взять из лотка третий марлевый шарик, обработать непосредственно место предполагаемой инъекции также спиралевидными движениями от центра к периферии, утилизировать второй марлевый шарик в контейнер для отходов класса «Б».
6. Взять из лотка шприц и удалить воздух, удерживая иглу и колпачок, зафиксировать канюлю иглы и снять колпачок, утилизировать колпачок в контейнер для отходов класса «А».
7. Правильно взять шприц в доминантную руку, игла направлена вниз, мизинец фиксирует канюлю иглы, а остальные пальцы удерживают цилиндр.
8. Правильно расположить вторую руку на ягодице пациента, ладонью вниз, большой палец ниже места инъекции, слегка оттягивает кожу вниз.
9. Поднести шприц иглой к месту инъекции, шприц располагается под углом 90 градусов к поверхности ягодицы пациента, большой палец при этом не закрывает полость с лекарственным средством.
10. Ввести иглу в верхний наружный квадрант ягодицы пациента, на $\frac{3}{4}$ длины, уверенным одномоментным движением, удерживая шприц в правильном положении, не касаясь обработанного поля ничем кроме иглы.
11. Продолжая правильно удерживать шприц доминантной рукой, уберем вторую руку с ягодицы пациента, и взявшись ею за поршень шприца убедиться в том, что игла не попала в сосуд, для этого нужно выполнить тракцию поршня на себя, если игла находится в просвете сосуда, то вы увидите кровь в цилиндре шприца.
12. Выполнить тракцию поршня от себя медленно вводя лекарственное средство в пациента, периодически спрашивая о самочувствии пациента доведите поршень до упора.
13. Взять из лотка 4 шарик и приложить к месту инъекции.
14. Извлечь шприц, и прижать к месту инъекции 4 шарик.



Внутривенная инъекция



способ применяют при введении препаратов, не всасывающихся в кишечнике или обладающих сильным раздражающим свойством на его слизистую; препаратов, быстро разрушающихся, которые можно вводить длительно путем инфузии, обеспечивая тем самым их стабильную концентрацию в крови.

Преимущества: достигается немедленный эффект; данный путь позволяет дозировать поступление лекарства, облегчает введение больших объемов.

Недостатки: риск побочных эффектов, невозможно вводить масляные и нерастворимые в воде лекарственные средства.

Во избежание токсического эффекта или аллергических реакций введение лекарственных веществ в вену следует производить медленно. Однако если нужно быстро создать высокую концентрацию лекарственного вещества в крови, его вводят быстро, струйно. Такое введение в большой (стартовой) дозе называется болюсным.

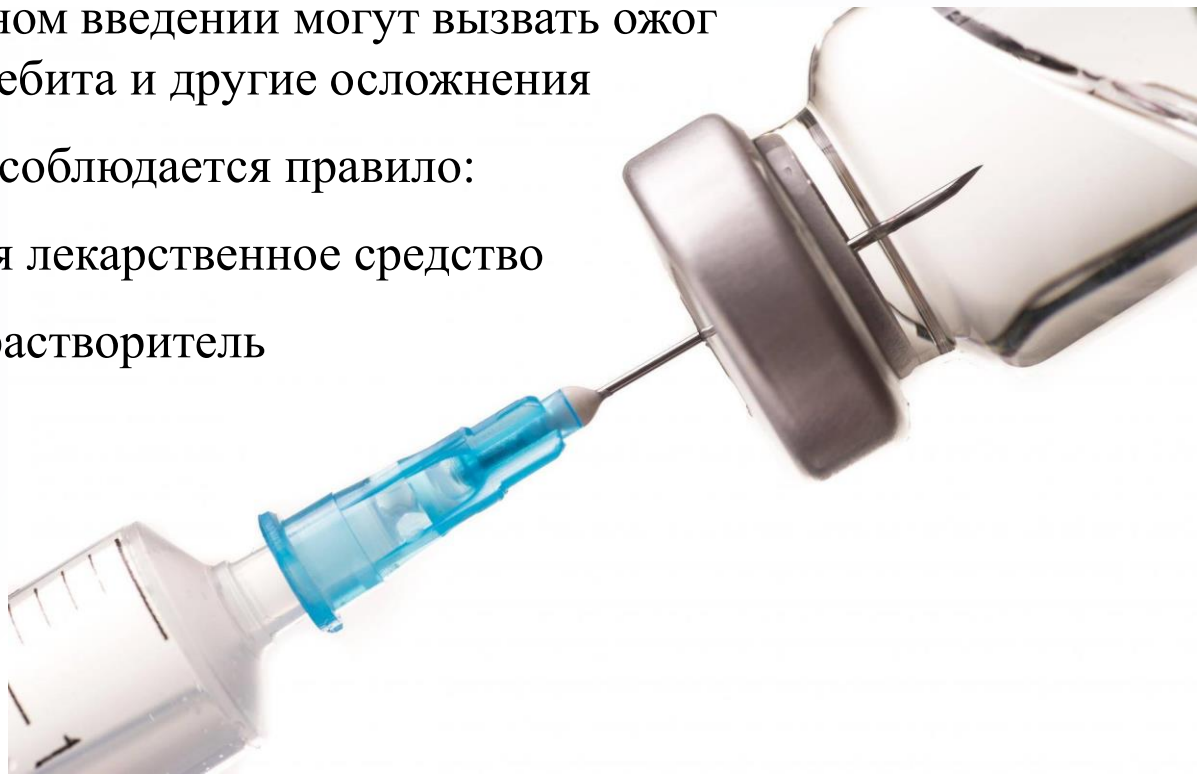
Внутривенное введение растворов больших объемов осуществляют капельным (инфузионным) способом. Вливание, или инфузия (от лат. *infusio* – вливание) – парентеральное введение в организм большого объема жидкости.

Инфузомат – это медицинское оборудование, которое обеспечивает высокоточную дозировку лекарств и равномерное их попадание в организм пациента в течение длительного времени.

Внутривенная инъекция



- ▶ Лекарственное средство необходимо развести растворителем
- ▶ Концентрированные лекарственные средства при внутривенном струйном введении могут вызвать ожог интимы, развитие флебита и другие осложнения
- ▶ При наборе в шприц соблюдается правило:
 - сначала набирается лекарственное средство
 - затем набирается растворитель



Особенности вен



По контурируемости:

- ▶ Хорошо контурированная вена (хорошо просматривается, четко выступает над кожей, объемна, видны боковые и передняя стенки, при пальпации прощупывается почти вся окружность вены, за исключением внутренней стенки);
- ▶ Слабо контурированная вена (хорошо просматривается и пальпируется только передняя стенка сосуда, вена не выступает над кожей);
- ▶ Неконтурированная вена (вена не просматривается и очень плохо пальпируется или вена вообще не просматривается и не пальпируется).

По степени фиксации вены в подкожной клетчатке:

- ▶ Фиксированная вена (вена смещается по плоскости незначительно, переместить ее на расстояние ширины сосуда практически невозможно);
- ▶ Скользящая вена (вена легко смещается в подкожной клетчатке по плоскости, ее можно сместить на расстояние больше ее диаметра, при этом нижняя стенка такой вены, как правило, не фиксируется).

По выраженности стенки:

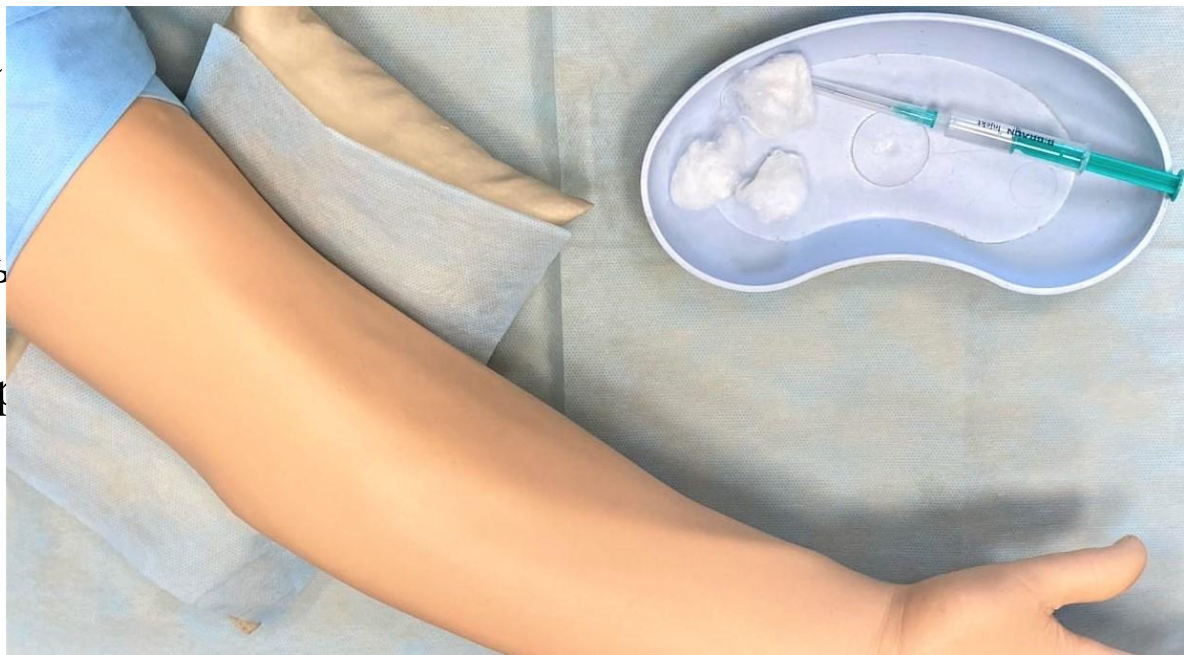
- ▶ Толстостенная вена (вена толстая, плотная);
- ▶ Тонкостенная вена (вена с тонкой, легкоранимой стенкой).

Алгоритм (внутривенная инъекция)



1. Правильное положение пациента (сидя рядом со столом или лежа на кушетке, рука с опорой на поверхности, защита от падений)

2. Выбор руки с более доступными венами (попросить пациента засучить рукава на обеих руках выше локтя, осмотр вен на обеих руках, пропальпировать руку на наличие инфильтрата и уплотнений по ходу вены), уложить выбранную руку на ровную поверхность



Алгоритм (внутривенная инъекция)

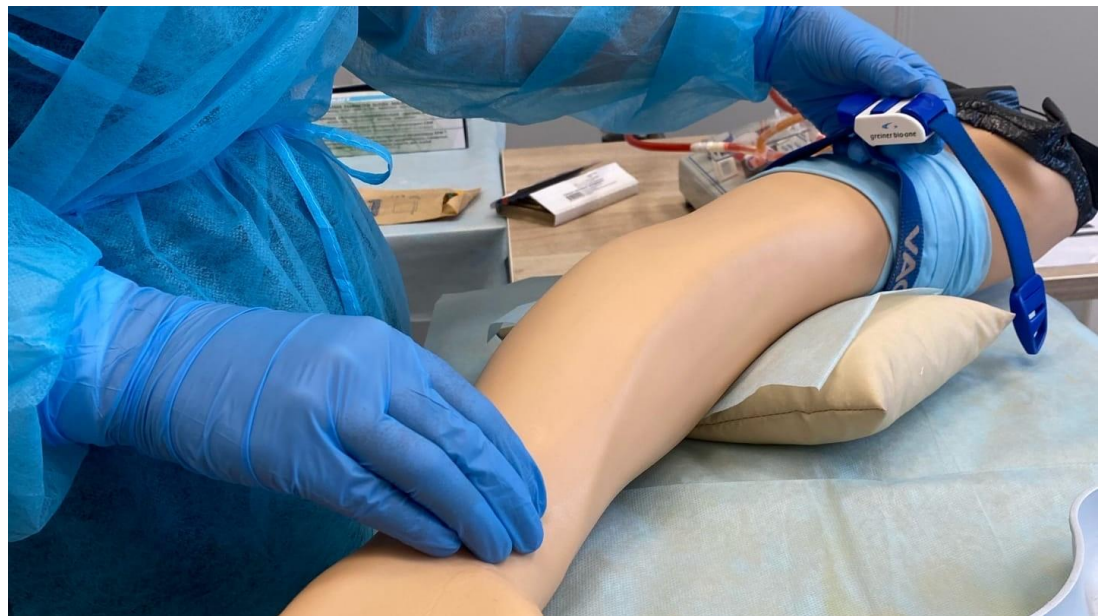


3. Положить обернутую салфеткой подушечку под локтевой сгиб пациента

4. Пропальпировать пульс на лучевой артерии

5. Наложить венозный жгут на руку пациента выше локтевого сгиба.

Жгут НЕ КАСАЕТСЯ КОЖИ и накладывается поверх рукава или салфетки!



Алгоритм (внутривенная инъекция)



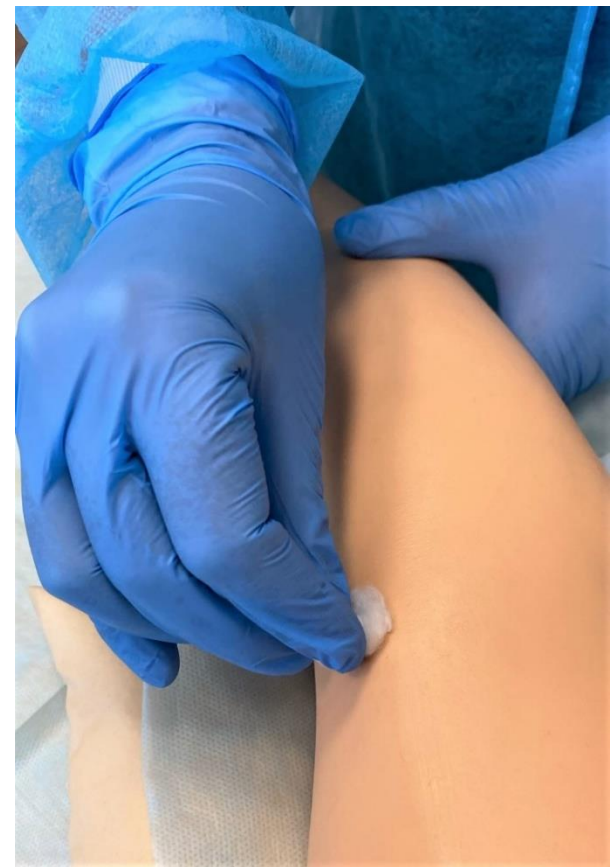
6. Повторно пропальпировать пульс на лучевой артерии и убедиться, что пульс сохранен
7. Попросить пациента поработать кистью руки
8. Попросить пациента сжать руку в кулак
9. Пропальпировать руку и найти наиболее наполненный участок вены



Алгоритм (внутривенная инъекция)



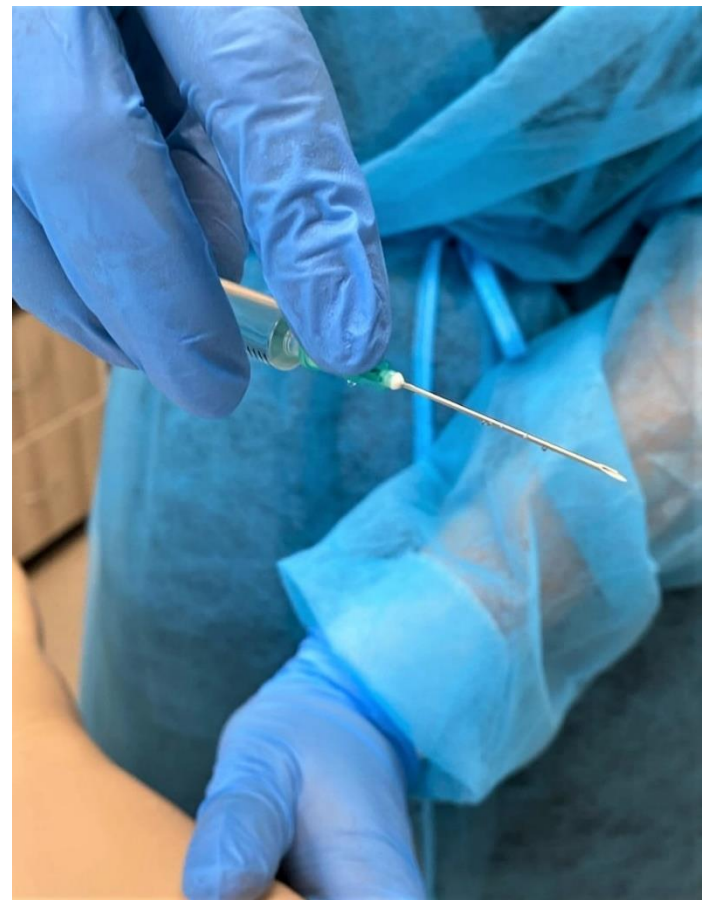
10. Взять из лотка второй шарик и правильно обработать место предполагаемой инъекции:
11. Только круговыми движениями от центра к периферии;
12. Утилизировать второй шарик в закрепленный пакет для утилизации отходов класса «Б»;
13. Взять из лотка третий шарик;
14. Еще раз обработать место предполагаемой инъекции только круговыми движениями от центра к периферии;
15. Утилизировать третий шарик в закрепленный пакет для утилизации отходов класса «Б»



Алгоритм (внутривенная инъекция)



16. Взять из лотка шприц иглой вверх
17. Удалить воздух из шприца, не снимая колпачка с иглы и не пролив лекарства
18. Большим и указательным пальцем руки, удерживающей шприц, зафиксировать канюлю иглы
19. Утилизировать колпачок в закрепленный пакет для утилизации отходов класса «Б»
20. Правильно взять шприц:
 - В доминантную руку;
 - Иглой вверх;
 - Указательный палец фиксирует канюлю иглы;
 - НЕ переносить палец с канюли до окончания манипуляции!
 - Остальные пальцы удерживают цилиндр шприца



Алгоритм (внутривенная инъекция)



21. Правильно расположить вторую руку:

- Ладонь облегает предплечье пациента;
- Большой палец расположен ниже места инъекции немного в стороне от вены и слегка оттягивает кожу от места инъекции

22. Ничем не касаться места венепункции после обработки поля инъекции!

23. Правильно поднести шприц иглой к месту инъекции:

- Под углом 15-20 градусов к поверхности предплечья;
- Указательный палец фиксирует канюлю иглы;
- Срез иглы обращен вверх;
- Средний палец, безымянный и мизинец НЕ расположены между шприцом и предплечьем пациента;
- Большой палец НЕ закрывает полость цилиндра с лекарственным средством



Алгоритм (внутривенная инъекция)

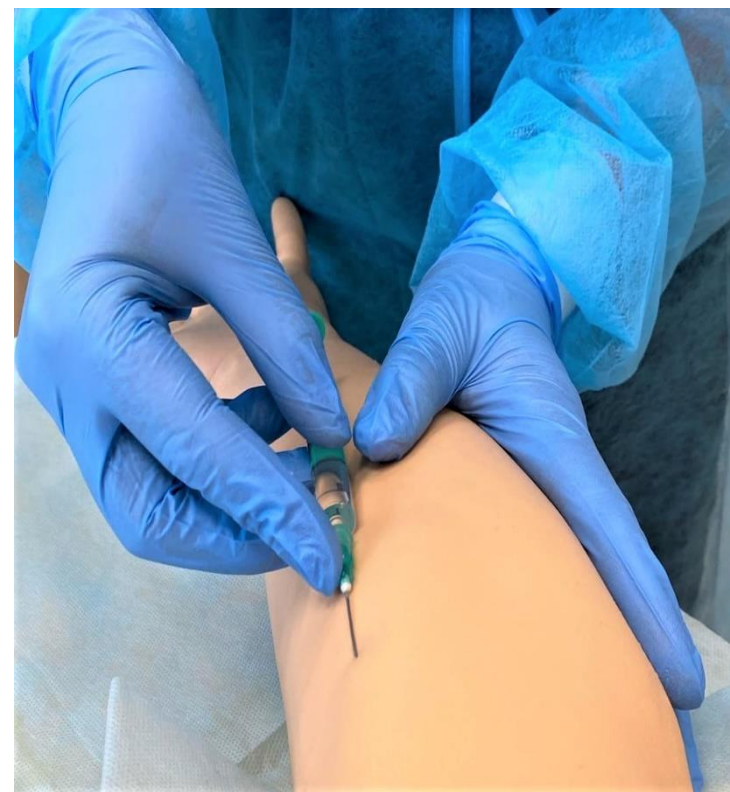


24. Предупредить пациента о венепункции

25. Правильно произвести венепункцию:

- Одним движением с первой попытки;
- Правильно удерживая шприц;
- Не касаясь обработанного места венепункции ничем, кроме иглы;
- Провести иглу на длину среза иглы;
- Выровнять иглу шприца параллельно поверхности предплечья пациента;
- Провести иглу дальше в вену на 10-15 мм;

26. Продолжая правильно удерживать шприц доминантной рукой, убрать вторую руку с предплечья пациента



Алгоритм (внутривенная инъекция)



27. Выполнить второй рукой тракцию поршня на себя

28. Убедиться, что в полости шприца появилась кровь

29. Продолжая удерживать шприц доминантной рукой, второй рукой ослабить жгут

30. Попросить пациента разжать кулак

31. Продолжая правильно удерживать шприц доминантной рукой, второй рукой выполнить повторную тракцию поршня на себя

32. Убедиться, что в полости с лекарственным средством появилась новая порция крови



Алгоритм (внутривенная инъекция)



33. Продолжая правильно удерживать шприц доминантной рукой, второй рукой правильно выполнить тракцию поршня от себя;
34. Медленно вводить лекарственное средство пациенту только после появления крови при повторной контрольной трaкции;
35. Периодически спрашивать о самочувствии пациента;
36. Довести поршень до упора, оставив немного лекарственного средства в канюле шприца
37. Продолжая правильно удерживать шприц доминантной рукой, второй рукой взять из лотка четвертый шарик
38. Приложить четвертый шарик к месту венепункции, НЕ прижимая его к месту инъекции



Алгоритм

(внутривенная инъекция)



39. Извлечь иглу из вены пациента, правильно удерживая шприц доминантной рукой
40. Прижать к месту инъекции четвертый шарик после извлечения иглы (прижимать его в течение 2-3 секунд); после осмотра места венепункции и убедиться в отсутствии кровотечения; затем повторно прижать шарик к месту венепункции
41. Утилизировать шприц с иглой, не разбирая и не надевая колпачок на иглу, в непрокалываемый контейнер с отходами класса «Б»
42. Взять бинт и наложить давящую повязку на место венепункции поверх четвертого шарика
43. Справиться о самочувствии пациента; попросить его зайти в процедурный кабинет через 15 минут для снятия повязки
44. Утилизация повязки в закрепленный пакет для утилизации отходов класса «Б»
45. Повторный осмотр места инъекции
46. Убрать из-под руки пациента обернутую одноразовой салфеткой подушечку и жгут
47. Утилизировать одноразовую салфетку в закрепленный пакет для утилизации отходов класса «Б»
48. Сдать лоток на дезинфекцию и последующую стерилизацию
49. Снять перчатки, и утилизировать
50. Обработать руки гигиеническим способом
51. Сделать отметку в медицинской документации о выполненной манипуляции

ВНУТРИВЕННАЯ КАПЕЛЬНАЯ ИНФУЗИЯ



► Показания:

- восстановление ОЦК;
- дезинтоксикация организма;
- нормализация обменных процессов в организме;
- поддержания жизнедеятельности организма (парентеральное питание).

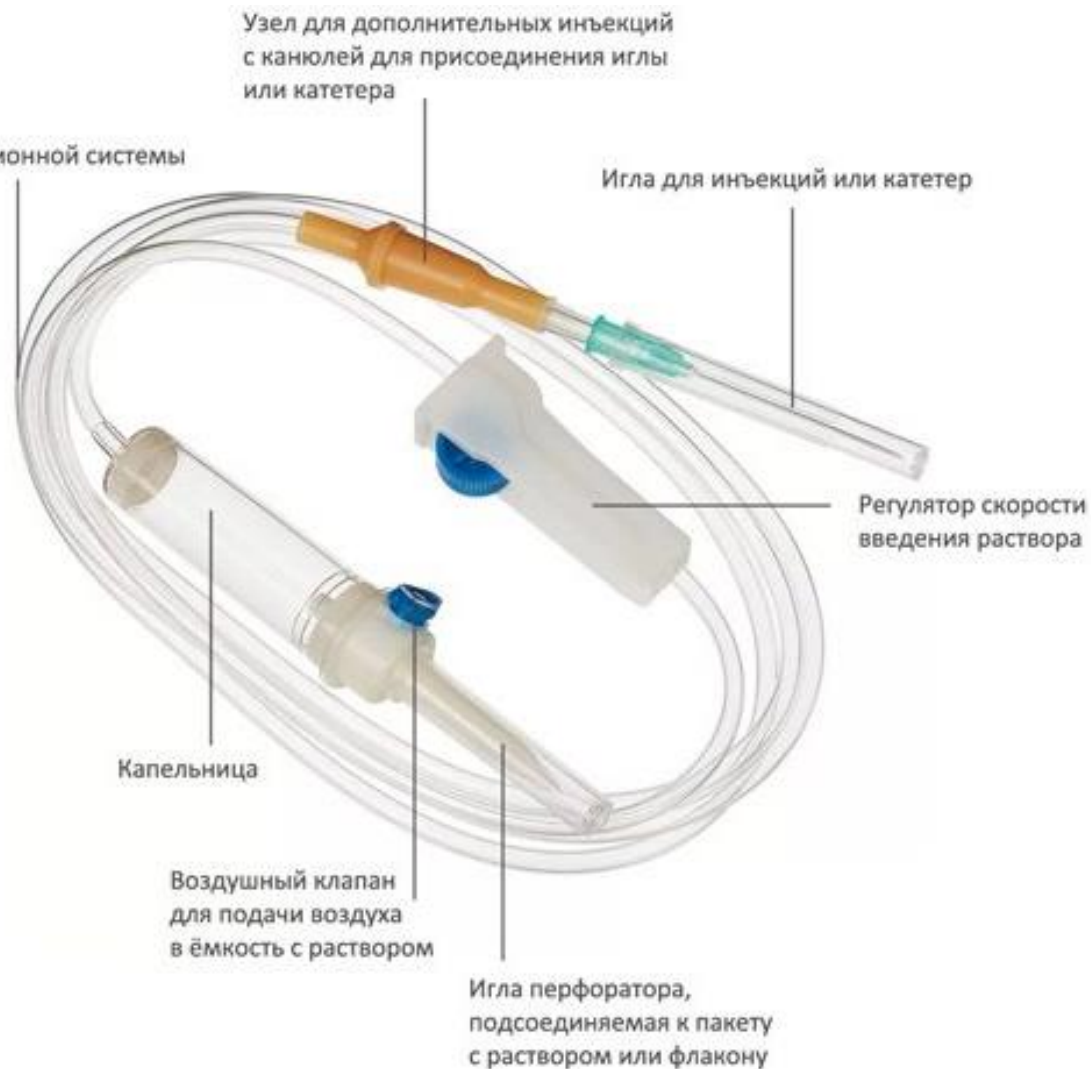
- ## ► Подготовку (заправку) системы к капельному вливанию проводят в процедурном кабинете, а вливание — в палате; при этом больной должен находиться в удобном (горизонтальном) положении.



Одноразовая стерильная система для внутривенных капельных вливаний



Раствор для инфузии по назначению врача



Порядок заполнения системы-капельницы



- ▶ Проверить герметичность упаковочного пакета и срок годности системы.
- ▶ Снимите металлическую крышку с колпачка флакона, предварительно обработанную ватным шариком, смоченным раствором спиртового антисептика; обработайте резиновую пробку.
- ▶ Вскройте упаковочный пакет и извлеките систему (все действия производятся на манипуляционном столе).
- ▶ Снимают колпачок с «иглы-воздушки» и прокалывают пробку, вводят иглу до упора в пробку флакона
- ▶ Флакон переворачивают и закрепляют на штативе для внутривенного капельного вливания.
- ▶ Перевести колесико зажима до упора вверх, полностью открыв поступление жидкости в систему для ее быстрого заполнения. Чтобы заполнить раствором систему и вытеснить из нее воздух, конец трубки с канюлей необходимо держать выше перевернутой капельницы.
- ▶ Необходимо проследить, чтобы в системе не остались пузырьки воздуха.
- ▶ Перекрыть дальнейшее поступление жидкости, опустив колесико зажима вниз до упора. Закрепить капельницу на штативе.



Скорость инфузии



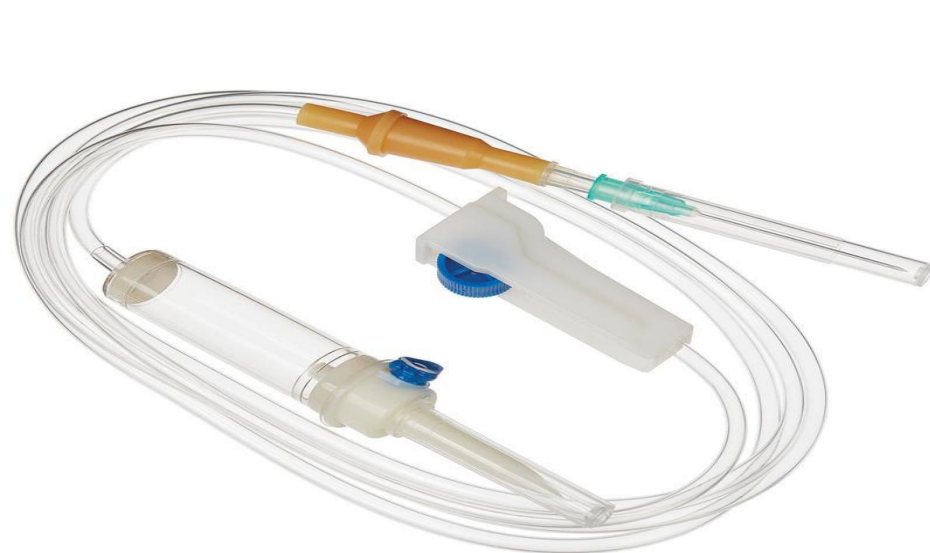
$$\frac{\text{ОБЪЕМ РАСТВОРА}}{\text{ВРЕМЯ ВВЕДЕНИЯ}} \times \frac{\text{КОЛИЧЕСТВО КАПЕЛЬ в 1 мл раствора}}{60}$$

СТАНДАРТНАЯ ИНФУЗИОННАЯ СИСТЕМА –
20 КАПЕЛЬ В 1 МЛ

Для перевода
мл/ч в **кап/мин**

нужно скорость разделить на **3**

Регулирование скорости инфузии



Техника процедуры внутривенного капельного введения



- ▶ Учитывая длительность выполнения процедуры, предложить пациенту опорожнить мочевой пузырь.
- ▶ Предложить/помочь пациенту занять удобное положение (лежа на спине).
- ▶ Обработать руки гигиеническим способом, заполнить систему-капельницу (проверить срок годности и герметичность упаковки системы и шприцев), поставить систему в штатив-стойку.
- ▶ Рука пациента должна находиться на твердой поверхности, быть вытянута и наклонена немного вниз, так чтобы плечо и предплечье образовывали прямую линию.
- ▶ Под локоть необходимо подложить подушечку.
- ▶ Выбрать и осмотреть и пропальпировать область предполагаемой венепункции, наложить жгут, попросить пациента «поработать» кулаком.

Техника процедуры внутривенного капельного введения



- ▶ Обработать инъекционное поле двукратно, салфеткой с кожным антисептиком, круговым способом, пропунктировать вену
- ▶ Закрепить иглу
- ▶ Попросить пациента разжать кулак, одновременно ослабить жгут
- ▶ Открыть винтовой зажим системы, отрегулировать скорость капель согласно назначениям врача
- ▶ Наблюдать за состоянием пациента на протяжении всей процедуры
- ▶ Недопустимо! Внутривенное введение жидкости при наличии пузырьков воздуха в системе





Дополнительные устройства

- Катетер-бабочка
- Периферический венозный катетер

Катетер «бабочка»



- ▶ одноразового применения, с различным диаметром и длиной иглы, предназначенный для введения инфузионных растворов в периферические вены малого диаметра, с помощью нее можно выполнять забор крови.
- ▶ Представляет из себя атравматичную иглу, которая обеспечивает легкое, безболезненное введение под кожу; гибкую соединительную трубку для вливаний; защитный колпачок.



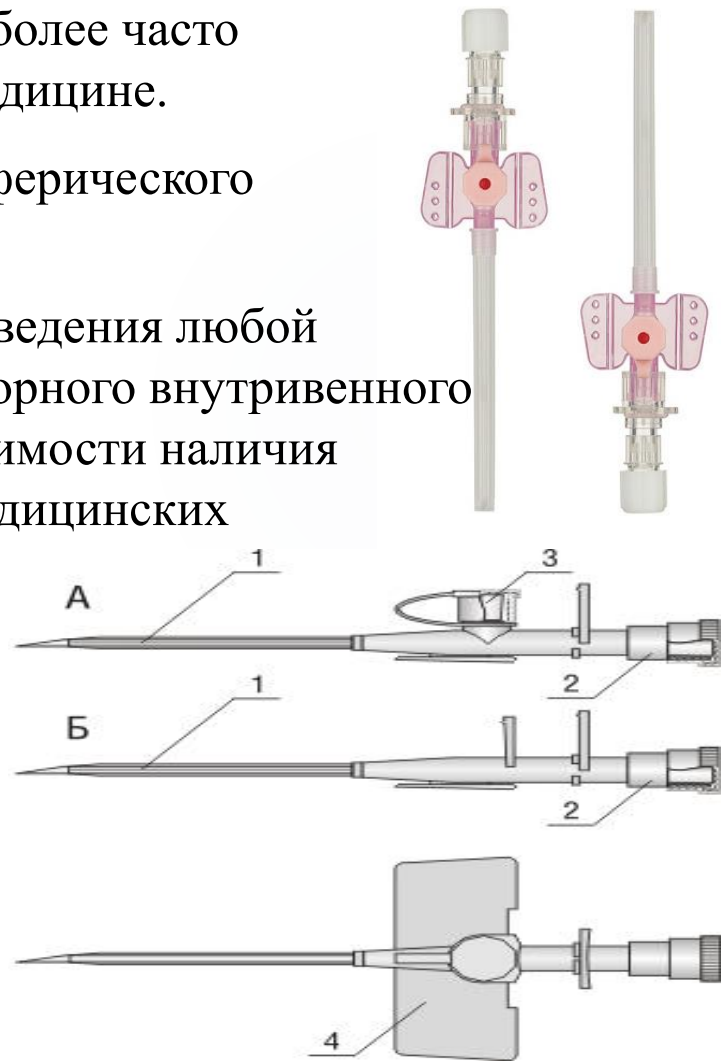
Внутривенный периферический катетер (ПВК)



- ▶ Катетеризация периферических вен является наиболее часто используемым инвазивным методом лечения в медицине.
- ▶ Данная процедура выполняется с помощью периферического венозного катетера.
- ▶ Установка ПВК показана при необходимости проведения любой инфузионной терапии любой длительности, повторного внутривенного введения лекарственных препаратов или необходимости наличия венозного доступа при проведении различных медицинских манипуляций или хирургических вмешательств.

ПВК состоит из:

- катетер (мягкий и гибкий);
- иглы-проводника (твердая);
- коннектора Луэра с заглушкой;
- индикаторной камеры;
- дополнительного порта для болюсного введения растворов
- катетеры могут сопровождаться дополнительным элементом конструкции – «крылышками».



Выбор катетера



► При выборе устройства сосудистого доступа имеет значение:

- тип устройства,
- время его пребывания в сосудистом русле,
- диапазон pH и осмоляльность раствора,
- размещение дистального (внутреннего) конца катетера

Методические руководства



► Выбор вен для катетеризации основывается на:

- хорошей визуализации вен;
- использование вен недоминантной руки;
- использование вен с дистальных отделов к проксимальным;
- использовать вены со стороны противоположной оперативному вмешательству.
- использовать вены с наибольшим диаметром

Венозный доступ

Год утверждения (частота пересмотра): 2019

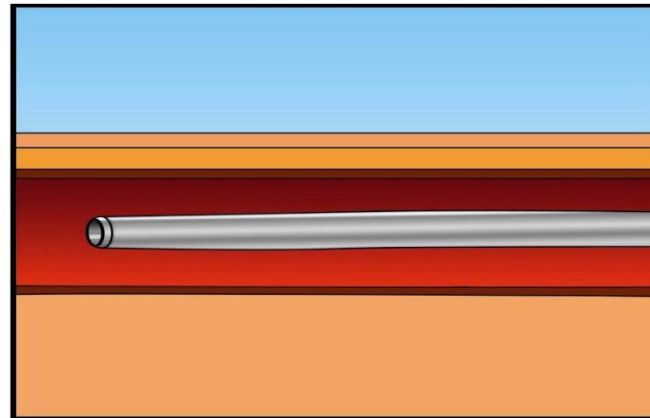
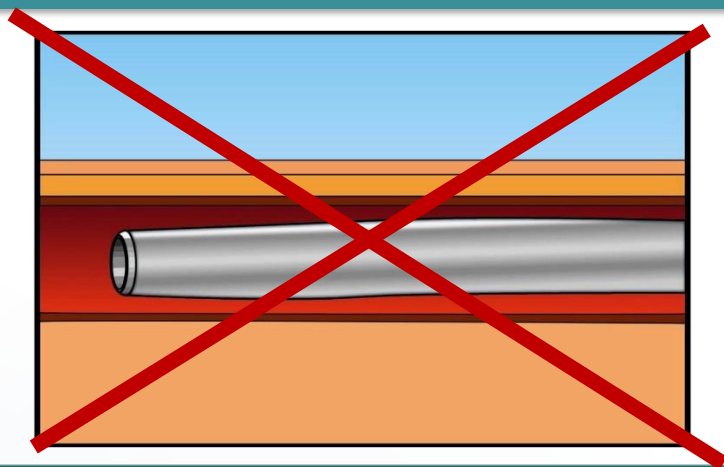
Срок пребывания ПВК в венозном русле



- ▶ из тефлона – 3 суток;
- ▶ из полиуретана – 6 суток;
- ▶ закрытая интегрированная система венозного доступа – 6 суток и более.

Биоматериал	За	Против
Полиуретаны (Vialon, Ocrilon)	- Высокая физическая прочность - Размягчаются in vivo (в организме) - Хорошее восстановление после перегибов и устойчивость к образованию перегибов - Превосходно гладкий переход наконечника катетера и иглы позволяет не травмировать вену	- Большое разнообразие полиуретанов
Силикон Прежде всего для ЦВК	- Устойчивость к перегибам - Длительное время стояния в вене	- Легкость разрыва - Высокий риск тромбообразования
Политетрафтор-этилен PTFE (Тефлон)	- Превосходные физические свойства - Низкий коэффициент трения	- Негибкий материал - Низкая устойчивость к перегибам - Менее гладкий переход наконечника катетера и иглы травмирует вену

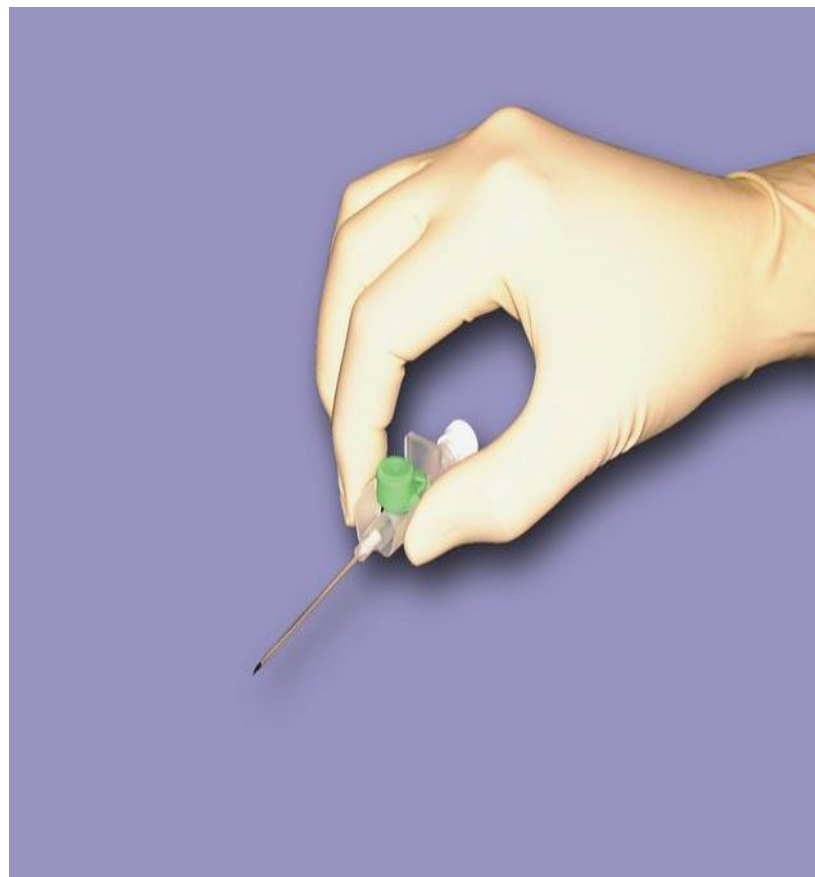
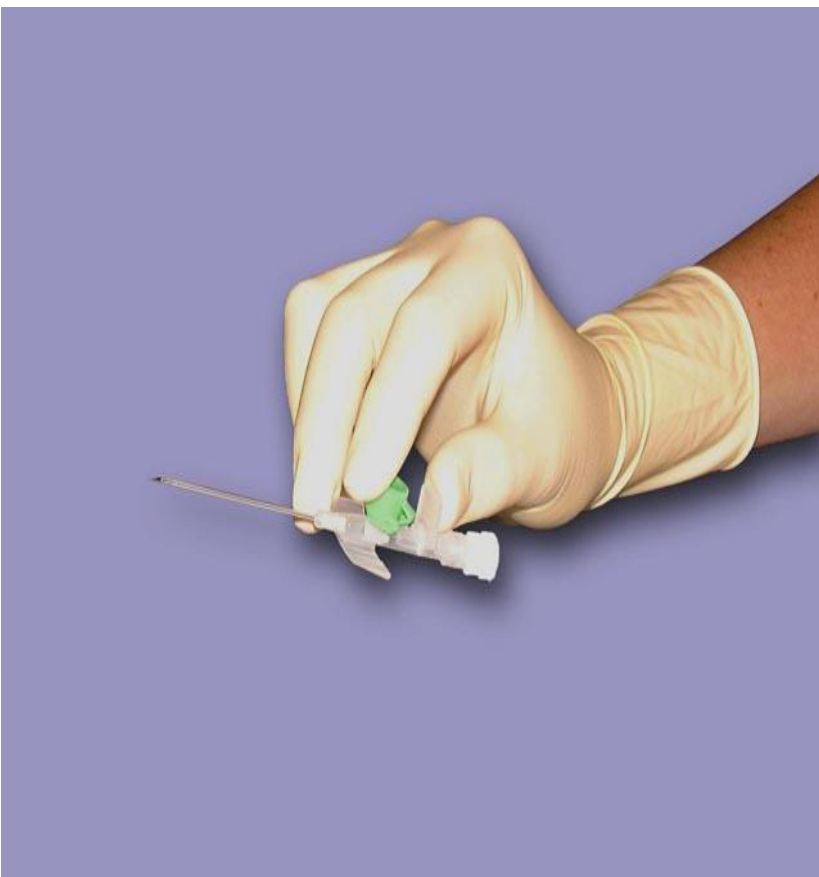
Правильный размер катетера / показания к постановке



Виды внутривенных катетеров по размеру

Цвет	Размеры	Пропускная способность	Область применения
Оранжевый	14G (2,0 x 45 мм)	300 мл/мин.	Быстрое переливание больших объемов жидкости или препаратов крови.
Серый	16G (1,7 x 45 мм)	200 мл/мин.	Быстрое переливание больших объемов жидкости или препаратов крови.
Белый	17G (1,5 x 45 мм)	142 мл/мин.	Переливание больших объемов жидкости и препаратов крови.
Зеленый	18G (1,3 x 32-45 мм)	95 мл/мин.	Переливание препаратов крови (эритроцитарной массы) в плановом порядке.
Розовый	20G (1,1 x 32 мм)	65 мл/мин.	Пациенты на длительной внутривенной терапии (от 2-3 литров в сутки).
Голубой	22G (0,9 x 25 мм)	36 мл/мин.	Пациенты на длительной внутривенной терапии, педиатрия, онкология.
Желтый	24G (0,7 x 19 мм)	23 мл/мин.	Онкология, педиатрия, тонкие склерозированные вены.
Фиолетовый	26G (0,6 x 19 мм)	13 мл/мин.	Онкология, педиатрия, тонкие склерозированные вены.

Методы захвата ПВК при постановке

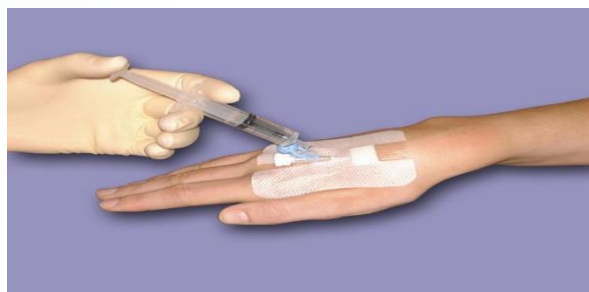
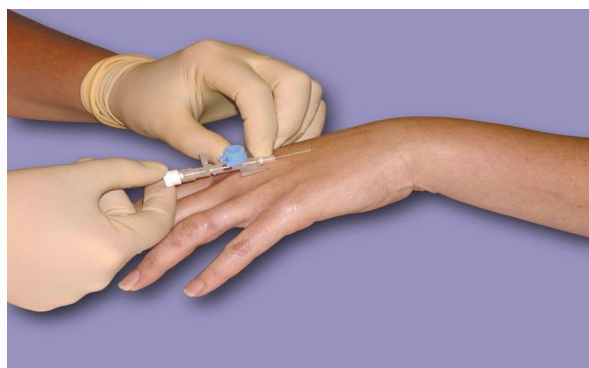


Алгоритм постановки периферического венозного катетера

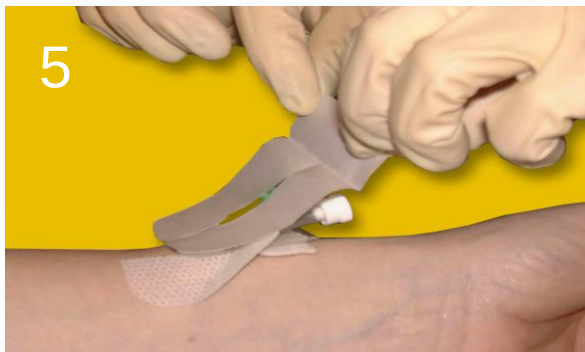
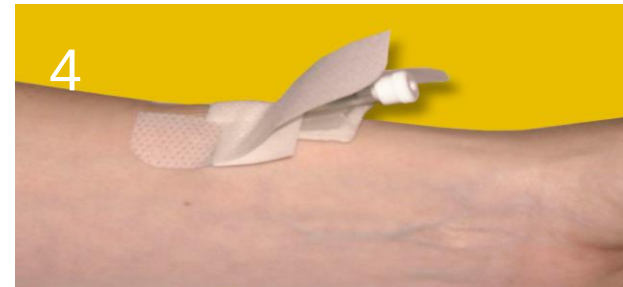
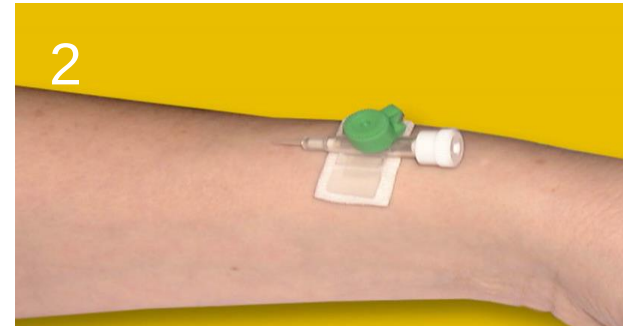


- ▶ провести гигиеническую обработку рук спиртосодержащим кожным антисептиком продолжительностью не менее 30 сек., надеть нестерильные перчатки;
- ▶ выбрать доступную периферическую вену.
- ▶ наложить жгут на конечность пациента выше пункции;
- ▶ обработать кожу пациента в месте инъекции отдельными стерильными салфетками, обильно смоченными спиртосодержащим раствором кожного антисептика, 2 раза, дать коже самостоятельно высохнуть – не менее 1,5-2-х минут;
- ▶ пунктировать периферическую вену;
- ▶ при появлении крови в индикаторной камере продвинуть катетер в вену;
- ▶ удалить иглу;
- ▶ проверить обратный ток крови в катетере;
- ▶ подсоединить к катетеру удлинитель, предварительно заполненный 0,9% раствором натрия хлорида;
- ▶ катетер промыть 0,9% раствором натрия хлорида шприцем 10 мл, в объеме 2-3 мл;
- ▶ ввести “гепариновый замок” из расчета 100 Ед гепарина натрия в 1 мл 0,9% раствора натрия хлорида в объеме внутреннего просвета катетера вместе с удлинителем;
- ▶ наложить стерильную барьерную адгезивную повязку на входное отверстие катетера;
- ▶ наложить фиксирующую нестерильную повязку;
- ▶ наложить циркулярную бинтовую повязку, не сдавливающую конечность

Алгоритм постановки периферического венозного катетера



Процедура фиксации катетера повязкой



Уход за периферическим венозным катетером



- ▶ после завершения инфузий и болюсного введения медикаментов катетер промывается 0,9% раствором натрия хлорида техникой “старт-стоп”, используя шприц объемом 10 мл, затем устанавливается “гепариновый замок”;
- ▶ поддерживать в чистоте барьерные и фиксирующие повязки катетера;
- ▶ смена матовых повязок для фиксации катетера по необходимости



Лист наблюдения за ПВК

Ф.И.О. пациента: _____

Номер истории болезни _____

Размер катетера (нужное подчеркнуть): 16G(серый) 18G(зеленый) 20G(розовый) 22G(голубой)

Место установки катетера (нужное подчеркнуть):

правая рука, левая рука, вены кисти, предплечья, область локтевого сгиба

Дата установки _____ Время установки _____

Ф.И.О м/с (кто установил ПВК) _____

Дата удаления _____

Причина удаления _____

Развитие осложнений _____



Дата и время								
Оценка места венепункции по Шкале флебитов (отметить)	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4	4	4	4
Промывание (указать время)								
Замена повязки (отметить)	да	да	да	да	да	да	да	да
	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ФИО м/с								

Показания к удалению катетера

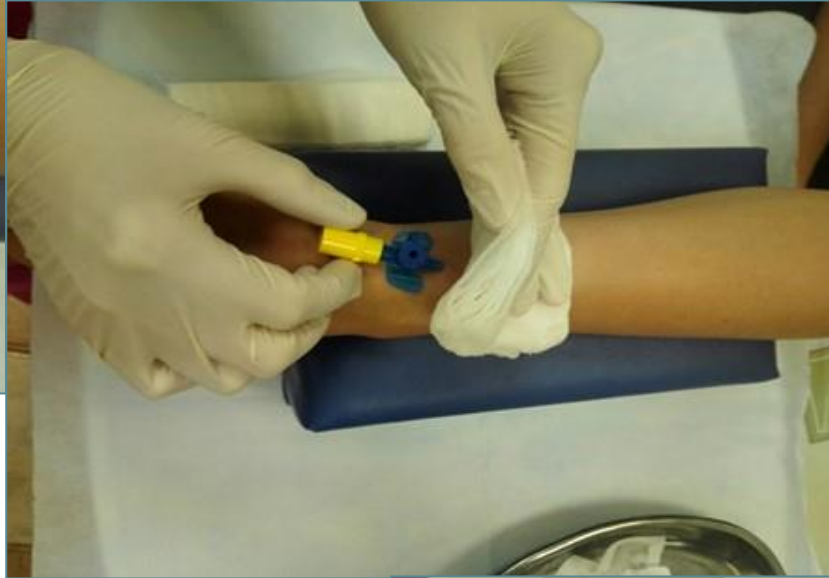


- ▶ Отсутствие необходимости в его дальнейшей эксплуатации;
- ▶ Планируется перерыв в эксплуатации катетера на 24 часа и более;
- ▶ Экстравазация;
- ▶ Окклюзия и/или тромбообразование;
- ▶ Бактериальный флебит;
- ▶ Тромбофлебит;
- ▶ Механическое повреждение катетера

Техника удаления венозного катетера



1. Провести гигиеническую обработку рук, надеть перчатки.
2. Прекратить инфузию / снять защитную бинтовую повязку.
3. От периферии к центру удалить фиксирующую повязку без использования ножниц.
4. Медленно и осторожно удалить катетер из вены.
5. Осторожно прижать место катетеризации стерильным марлевым тампоном в течение 2–3 мин.
6. Место катетеризации обработать кожным антисептиком, наложить на место катетеризации стерильную давящую повязку и зафиксировать ее бинтовой повязкой.
7. Рекомендовать не снимать повязку и не мочить место катетеризации в течение суток.
8. Проверить целостность канюли катетера. При наличии тромба или подозрении на инфицирование катетера кончик канюли отрезать стерильными ножницами, поместить в стерильную пробирку и направить в бактериологическую лабораторию на исследование (по назначению врача).
9. Зафиксировать в документации время, дату и причину удаления катетера.
10. Утилизировать отходы в соответствии с правилами техники безопасности и санитарно-эпидемиологического режима.



Постинъекционные осложнения: местные



- ▶ **местная аллергическая реакция, инфильтраты, гематомы, некрозы, абсцессы, флегмоны, тромбофлебит, язвенно-некротические поражения ткани.**
- ▶ **Экстравазация** – попадание лекарственного средства, обладающего раздражающим действием, в окружающие вену ткани.
- ▶ **Инфильтрат** – местная реакция, связанная с ограниченным раздражением или повреждением тканей (инфузионные растворы, которые не обладают раздражающим действием, в окружающие вену ткани).

При подкожной и внутримышечной инъекций возникает при:

- ▶ выполнении инъекции тупой иглой;
- ▶ использовании коротких игл при внутримышечной инъекции;
- ▶ неправильном определении места инъекции;
- ▶ выполнении инъекции в одно и то же место.

Постинъекционные осложнения: местные



- ▶ **Флебит** — воспаление вены в месте венепункции (признаки: боль, уплотнение, гиперемия по ходу вены).
- ▶ **Тромбофлебит** — воспаление стенки вены с образованием в ней тромба. Наблюдается при частых венепункциях одной и той же вены или при использовании тупых игл. Признаками тромбофлебита являются боль, гиперемия кожи и образование инфильтрата по ходу вены.
- ▶ **Тромбоз** — образование тромба в сосуде.
- ▶ **Абсцесс** — ограниченное гнойное воспаление мягких тканей с образованием полости, заполненной гноем.
- ▶ **Флегмона** — острое разлитое гнойное воспаление подкожной жировой клетчатки (клетчаточных пространств) — в отличие от абсцесса не имеет четких границ.
- ▶ **Некроз** (омертвление) тканей при неудачной пункции вены (прокалывание вены насквозь, непопадание в вену изначально, при ошибочном введении под кожу значительного количества раздражающего средства).

Постинъекционные осложнения: местные



► **Поломка иглы во время инъекции** возможна:

- при использовании старых изношенных / тупых игл;
- при резком сокращении мышц ягодицы во время внутримышечной инъекции, если с пациентом не проведена перед инъекцией предварительная беседа или инъекция сделана больному в положении стоя.

► **Повреждение нервных стволов** может произойти при:

- внутримышечных и внутривенных инъекциях;
 - механически (при неправильном выборе места инъекции);
 - химически (когда депо лекарственного средства оказывается рядом с нервом и сдавливает его, а также при закупорке сосуда, питающего нерв).
- Тяжесть осложнения может быть различна от неврита (воспалительное заболевание периферических нервов) до паралича конечности (полное отсутствие произвольных движений).



Шкала Меддокса критериев оценки флебита



Критерии тяжести

0	Боль в месте установки отсутствует, также отсутствует эритема, опухлость, пальпируемый «венозный шнур» и уплотнение.
1+	Болезненность места установки ПВК, отсутствует эритема, опухлость, пальпируемый «венозный шнур» и уплотнение.
2+	Болезненность места установки ПВК с эритемой или небольшой опухлостью (или и тем, и другим), отсутствие пальпируемого «венозного шнура» и уплотнения.
3+	Болезненность места установки ПВК с эритемой, опухлостью и уплотнением, пальпируемый «венозный шнур» не более 7,5 см выше места установки катетера.
4+	Болезненность места установки ПВК, эритема, опухлость и уплотнение, пальпируемый «венозный шнур» более 7,5 см выше места установки катетера.
5+	Ко всем признакам пункта 4+ наличие явного тромбоза вены. Тромб может полностью блокировать кровоток в вене.

Степень	Признаки	Изображение	Рекомендуемые действия
0	Боль и симптоматика отсутствуют		Продолжить наблюдение
1	Боль/покраснение вокруг места ввода катетера		Удалить катетер и установить новый в другой области Наблюдать за обеими областями
2	Боль, отечность, покраснение. Вена пальпируется в виде плотного тяжа		Удалить катетер и установить новый в другой области. Наблюдать за обеими областями. Начать лечение, если оно назначено врачом
3	Боль, отечность, уплотнение, покраснение. Вена пальпируется в виде плотного тяжа более 3 см. Нагноение		Удалить катетер, канюлю катетера отправить на бактериологическое исследование. Установить новый катетер в другой области.
4	Боль, отечность, уплотнение, покраснение. Вена пальпируется в виде плотного тяжа более 3 см. Нагноение. Повреждение тканей		Удалить катетер, канюлю катетера отправить на бактериологическое исследование. Установить новый катетер в другой области. Отобрать образец крови из вены здоровой руки и провести микробиологический анализ



Диагностирование периферического флебита и рекомендации для медицинского персонала

Катетер-ассоциированная инфекция кровотока



- ▶ воспалительный процесс, развивающийся в результате попадания в кровоток патогенных микроорганизмов из просвета инфицированного ПВК или инфицированного места пункции вены

Как избежать?

- ▶ Соблюдение правил асептики
- ▶ Правильная техника катетеризации
- ▶ Качественный уход за катетером

А. Кончик катетера

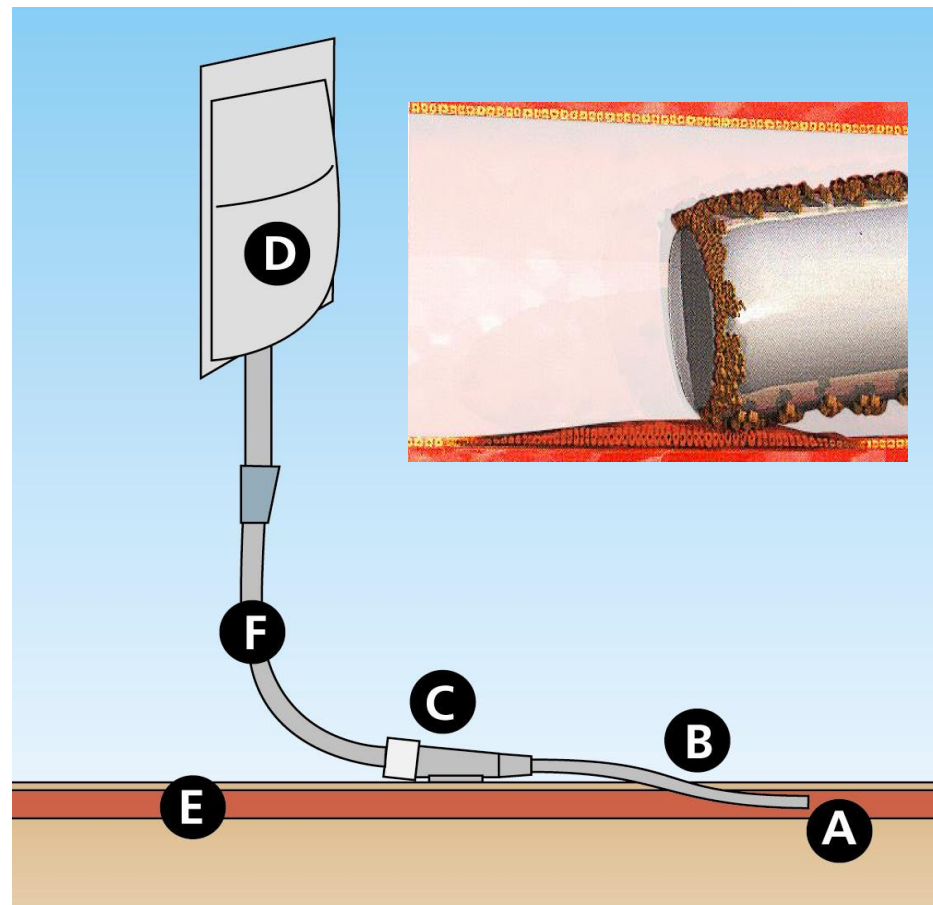
В. Миграция микробов по поверхности катетера

С. Заглушки катетера

Е. Зараженный инфузиат

Ф. Гематогенный путь

Д. Внутривенные манипуляции



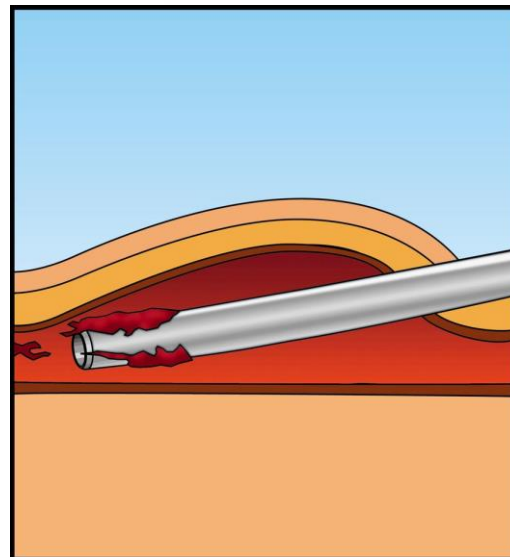
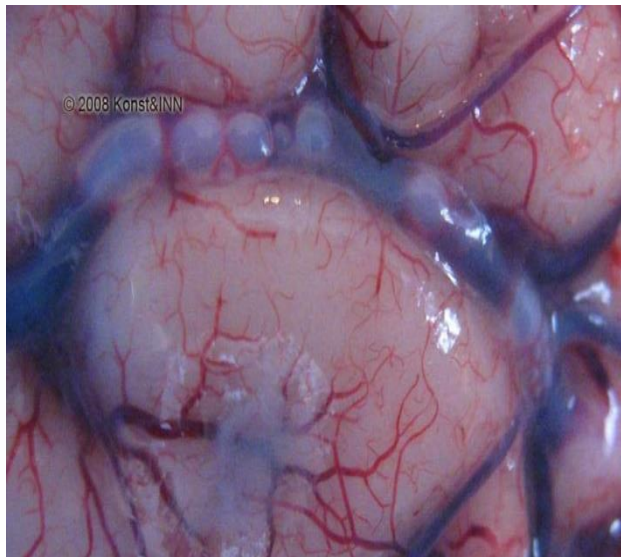
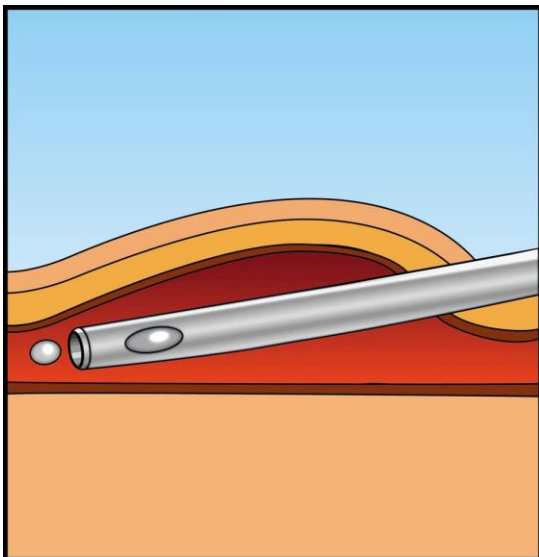
Эмболия



- ▶ тромбоэмболия, воздушная эмболия, эмболия катетера развивается при отрыве кровяного сгустка (тромба), фрагмента ПВК или воздушного пузырька и перемещение его с кровотоком в сердце или систему легочного кровообращения.

Как избежать?

- ▶ Тщательно удалять воздух из всех соединений,
- ▶ Применять минимально возможный диаметр катетера, обеспечивая достаточную скорость кровотока,
- ▶ Не устанавливать частично извлеченную иглу-проводник повторно в катетер.



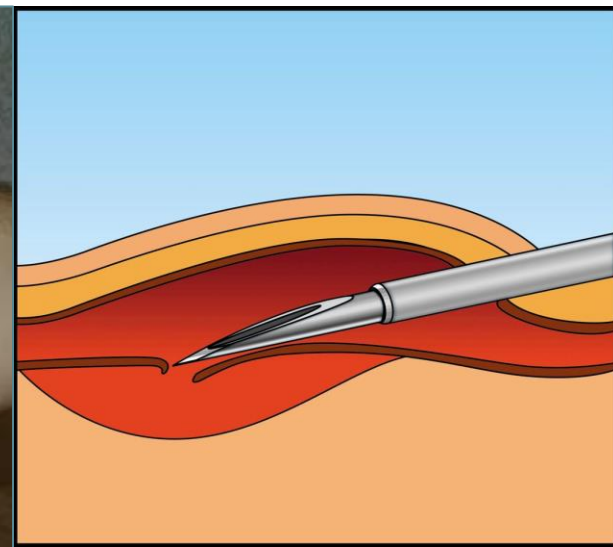
Гематома



- ▶ Гематома – кровоизлияние под кожу

Как избежать?

- ▶ Правильная техника катетеризации
- ▶ Надлежащая фиксация катетера
- ▶ Фиксировать место венепункции после удаления давящей повязкой
- ▶ Правильный выбор вены



Экстравазация



- ▶ попадание лекарственных препаратов в ткани окружающие вену

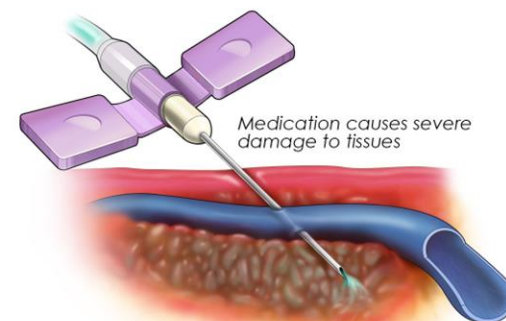
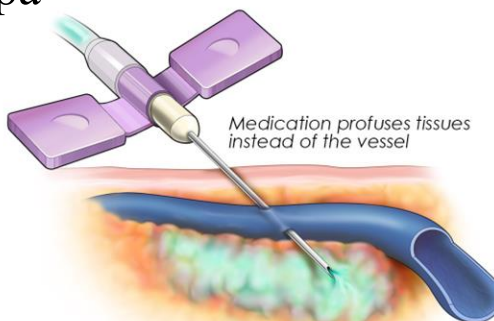
Как избежать?

- ▶ Правильная техника катетеризации
- ▶ Надлежащая фиксация катетера
- ▶ Наблюдение за местом катетеризацией

Extravasation



Grade IV Extravasation



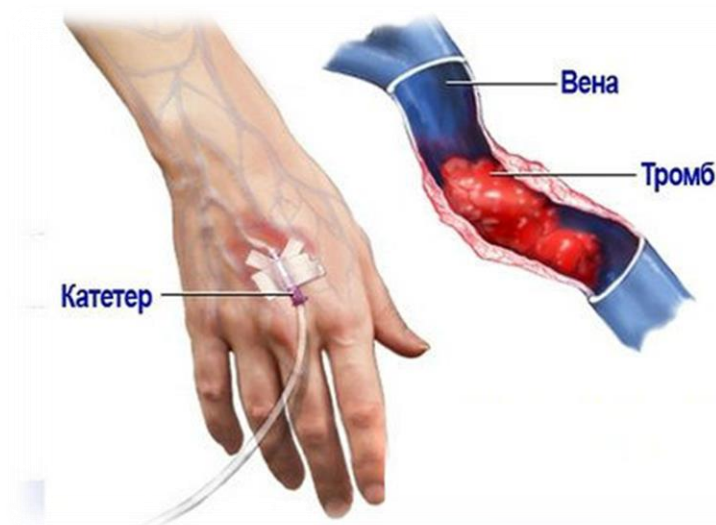
Флебит



- ▶ воспаление стенки вены, которое может возникать вследствие химического, механического раздражения или инфекции с образованием тромба или без него

Как избежать?

- ▶ Правильная техника катетеризации
- ▶ Соблюдение правил асептики
- ▶ Правильный выбор места катетеризации
- ▶ Правильный выбор размера катетера
- ▶ Растворять лекарственные вещества адекватно и вводить их с рекомендуемой скоростью;
- ▶ Качественный уход за катетером



Постинъекционные осложнения: общие



- ▶ **анафилактический шок** – это тяжелая форма проявления **аллергической реакции** немедленного типа, угрожающее жизни больного патологическое состояние, развивающееся при контакте организма с некоторыми чужеродными веществами (антигенами), сопровождающееся резким снижением гемодинамики (АД), нарушением перфузии органов. Анафилактический шок требует оказания экстренной медицинской помощи, готовности к проведению реанимационных мероприятий;
- ▶ **инфицирование вирусами** (гепатита (ХВГ «В», «С», ВИЧ и др.);
- ▶ **тромбоз – эмболия** крупных и мелких ветвей легочной артерии;
- ▶ **сепсис** (генерализованная форма инфекции).



Понятие об аллергических реакциях и оказание доврачебной помощи

Анафилаксия



- ▶ Анафилаксия – это жизнеугрожающая системная реакция гиперчувствительности, характеризующаяся быстрым развитием потенциально жизнеугрожающих изменений гемодинамики и/или нарушениями со стороны дыхательной системы.
- ▶ Возможно развитие анафилаксии с поражением кожи, слизистых и желудочно-кишечного тракта без гемодинамических и дыхательных нарушений
- ▶ **Анафилактический шок** – острая недостаточность кровообращения в результате анафилаксии, проявляющаяся снижением систолического артериального давления (АД) ниже 90 мм рт.ст или на 30% от рабочего уровня и приводящая к гипоксии жизненно важных органов.
- ▶ Без выраженных гемодинамических нарушений диагноз шока неправомерен: например, жизнеугрожающий бронхоспазм в сочетании с крапивницей – анафилаксия, но не АШ.



Клинические рекомендации

Анафилактический шок

Клиническая картина анафилактического шока



- ▶ АШ обычно развивается в течение двух часов после воздействия аллергена, обычно в течение 30 минут при пищевой аллергии и быстрее при реакции на лекарственное средства для парентерального введения или яд насекомых.
- ▶ В случаях фатальных реакций среднее время от первых симптомов до остановки кровообращения составляло 30, 15 и 5 минут для пищевых продуктов, ядов насекомых и лекарственных средств для парентерального введения соответственно.

Один из трех диагностических критериев:

- ▶ Острое начало заболевания (от нескольких минут до нескольких часов) с вовлечением кожи и/или слизистых (генерализованная крапивница, зуд или гиперемия, отек губ, языка, небного язычка) в сочетании с:
 - респираторными нарушениями (диспноэ, бронхоспазм, свистящие хрипы, снижение скорости потока, гипоксемия);
 - снижение АД или ассоциированные с ним симптомы поражения органов-мишеней (гипотония, потеря сознания, недержание вследствие расслабления сфинктеров).
- ▶ Два или более из следующих симптомов:
 - Поражение кожи и/или слизистых в виде генерализованной крапивницы, зуда и/или эритемы, отека губ, языка, век, ушей, небного язычка.
 - Респираторные проявления (затруднение дыхания, одышка, кашель, заложенность носа, чихание, хрипы в груди, стрidor, гипоксемия).
 - Внезапное снижение АД и, как следствие, развитие коллапса, синкопальных состояний, недержания вследствие расслабления сфинктеров.
 - Персистирующие гастроинтестинальные нарушения в виде спастических болей в животе, рвоты.
- ▶ Снижение АД после контакта с известным для данного пациента аллергеном.

Признаки и симптомы анафилаксии



Лечение.

Общие мероприятия



1. При выявлении критериев анафилаксии, АШ любыми лицами, необходимо немедленно вызвать помощь для оказания первой медицинской помощи.
2. Прекратить введение аллергена (остановить инъекцию, однако иглу / катетер НЕ вынимать)

Комментарий: при развитии АШ на: в/в введение ЛС - немедленно остановить введение ЛС, сохранить венозный доступ; яд перепончатокрылых - удалить жало (при наличии), выше места ужаления на конечность наложить венозный жгут [4]. Если удаление аллергена требует значительных затрат времени (например, промывания желудка), делать этого не следует.

3. Измерение АД
4. Мероприятия по недопущению физического травмирования (падение со стула, кушетки)
5. Всех пациентов с анафилаксей/АШ уложить в положение на спине, приподнять нижние конечности.
6. В случае, если пациент без сознания – обеспечить поддержание проходимости дыхательных путей

Лечение.

Эпинефрин (Адреналин)



- ▶ Рекомендуется всем пациентам с анафилаксией/АШ незамедлительно ввести эпинефрин для купирования анафилаксии/АШ.
- ▶ При отсутствии венозного доступа – в переднебоковую поверхность верхней трети бедра, при необходимости – через одежду
- ▶ Введение Эпинефрина из расчета 0,01 мг/кг, максимальная разовая доза для взрослого пациента составляет 0,5 мг, для ребенка – 6-12 лет - 0,3 мг, до 6 лет – 0,15 мг для купирования анафилаксии/АШ.
- ▶ Рекомендуется пациенту с анафилаксией/АШ при отсутствии ответа на первую дозу не менее, чем через 5 минут, в/м ввести повторную дозу эпинефрина для достижения клинического эффекта.
- ▶ Рекомендуется пациенту с анафилаксией/АШ при недостаточном ответе на 2 и более дозы эпинефрина в/м, в/в введение эпинефрина осуществлять только при мониторинговании сердечной деятельности.
- ▶ Рекомендуется пациенту с анафилаксией/АШ при отсутствии эффекта от в/м введения эпинефрина ввести его в/в в разведении до 1:10000 (1 мл раствора эпинефрина на 10 мл раствора натрия хлорида 0,9%) для купирования анафилаксии/АШ.



Лечение.

Дальнейшие действия



- ▶ Всем пациентам с анафилаксией/АШ обеспечить поступление кислорода средним потоком через лицевую маску для восполнения кислорода в тканях организма.
- ▶ Пациенту с анафилаксией/АШ после введения эпинефрина в/в введение солевых растворов болюсно для профилактики гиповолемии (20 мл/кг).
- ▶ Пациенту с анафилаксией/АШ после введения эпинефрина введение кортикостероидов для системного использования для снижения риска продленной фазы респираторных проявлений (Взрослым: дексаметазон 8-32 мг в/в капельно, или преднизолон 90-120 мг в/в капельно, или гидрокортизон 200 мг в/м или в/в медленно. Детям: преднизолон 2-5 мг/кг, или гидрокортизон детям старше 12 лет – 100 мг, 6-12 лет – 50 мг, младше 6 лет – 25 мг в/м или в/в медленно).
- ▶ Пациенту с анафилаксией/АШ после стабилизации АД, если есть проявления со стороны кожи и слизистых, введение антигистаминных препаратов системного действия для уменьшения проницаемости капилляров, отека тканей, зуда и гиперемии (хлоропирамин 2% - 1 мл (20 мг) для в/в или в/м введения взрослым 1-2 мл, детям – начинают лечение с дозы 5 мг (0,25 мл))

Рекомендуемый противошоковый набор (для процедурных, стоматологических кабинетов)



- ▶ Раствор эпинефрин** 0,1 % в ампулах № 10
- ▶ Раствор преднизолона** (30 мг) в ампулах №10
- ▶ Раствор дексаметазона** (4 мг) в ампулах № 10
- ▶ Раствор гидрокортизона** 100 мг - № 10
- ▶ Раствор бетаметазона (действующие вещества: бетаметазона дипропионат 6,43 мг и бетаметазона натрия фосфат 2,63 мг) в ампулах №10
- ▶ Дифенгидрамин** 1% в ампулах №10
- ▶ Клемастин 0,1% - 2 мл
- ▶ Хлоропирамин** 2% - 1 мл
- ▶ Сальбутамол** аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза №2
- ▶ Раствор декстрозы** 40% в ампулах № 20
- ▶ Раствор хлорида натрия** 0,9% в ампулах № 20
- ▶ Раствор декстрозы** 5% – 250 мл (стерильно) № 2

Раствор натрия хлорида** 0,9% - 400 мл №2
Раствор атропина** 0,1% в ампулах №5
Этанол** 70% – 100 мл
Роторасширитель №1
Языкодержатель №1
Жгут №1
Шприцы одноразового пользования 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл и иглы к ним по 5 шт.
В/в катетер или игла (калибром G14-18; 2,2-1,2 мм) №5
Система для в/в капельных инфузий №2
Перчатки медицинские одноразовые 2 пары
Воздуховод
Аппарат дыхательный ручной (тип AMBU)
Ларингеальная маска



0,3 мг!

